Wichtige Hinweise zu Verwendung der Lernunterlagen

- Die auf Moodle zur Verfügung gestellten Unterlagen dürfen ausschließlich zu PRIVATEN ZWECKEN für Ihr Lernen verwendet werden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!
- Sofern nicht anders angebenden, sind sämtliche Darstellungen aus folgendem Lehrbuch entnommen:

Campbell

Biologie

10., aktualisierte Auflage

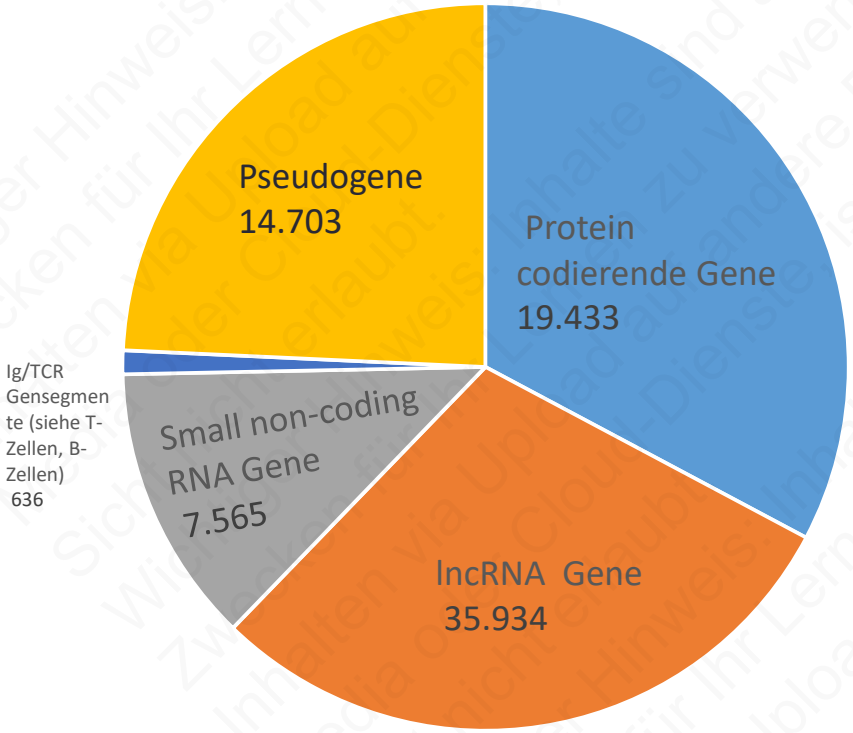
Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Jackson

Deutsche Ausgabe herausgegeben von Jürgen J. Heinisch und Achim Paululat

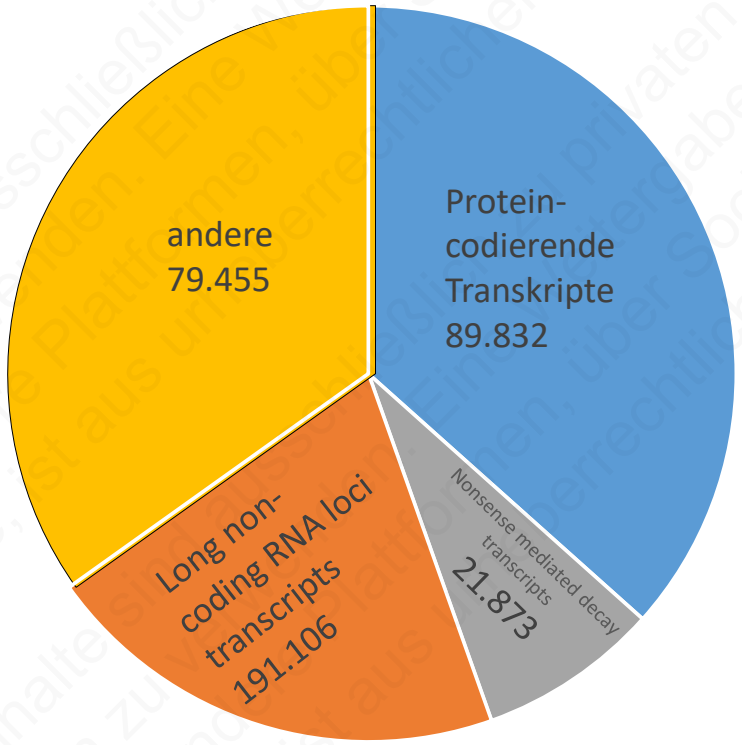
Copyright © Pearson Education, Inc. All rights reserved.

Regulation der Genexpression

Gesamtanzahl Gene: 78.724

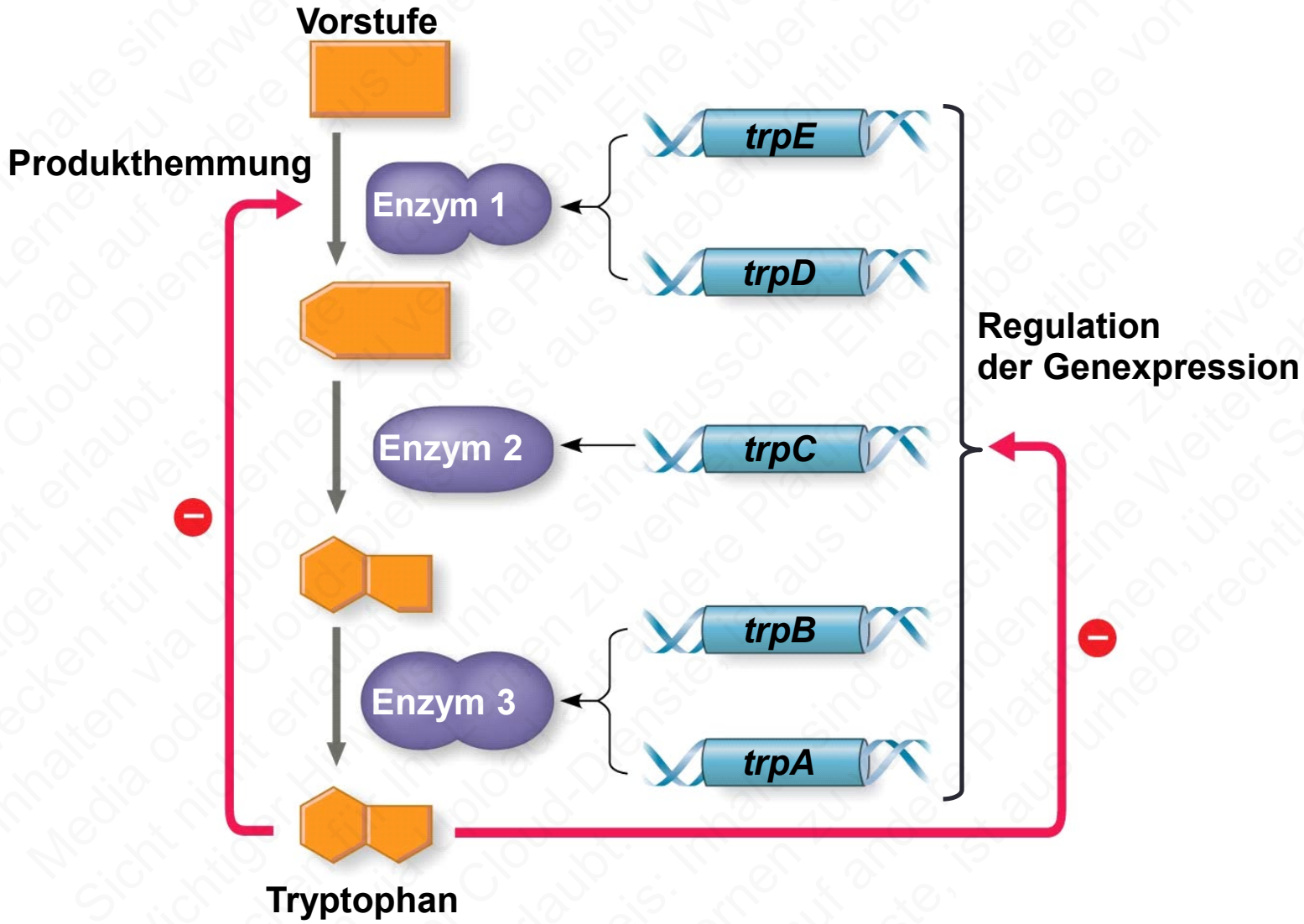


Gesamtanzahl Transkripte: 385.659



Datenquelle: GENCODE https://www.gencodegenes.org/human/stats.html (Status 10/2024)

Bsp.: Biosynthese von Tryptophan



Regulation der Genexpression

Wozu?

- Anpassung an Umgebung, Verfügbarkeit von Nährstoffen (insbes. bei Bakterien)
- Embryonalentwicklung, Wachstum (Eukaryonten, Organismen), Zelldifferenzierung
- Wundheilung, Altern, Pathogenesen

Wie?

Prokaryonten

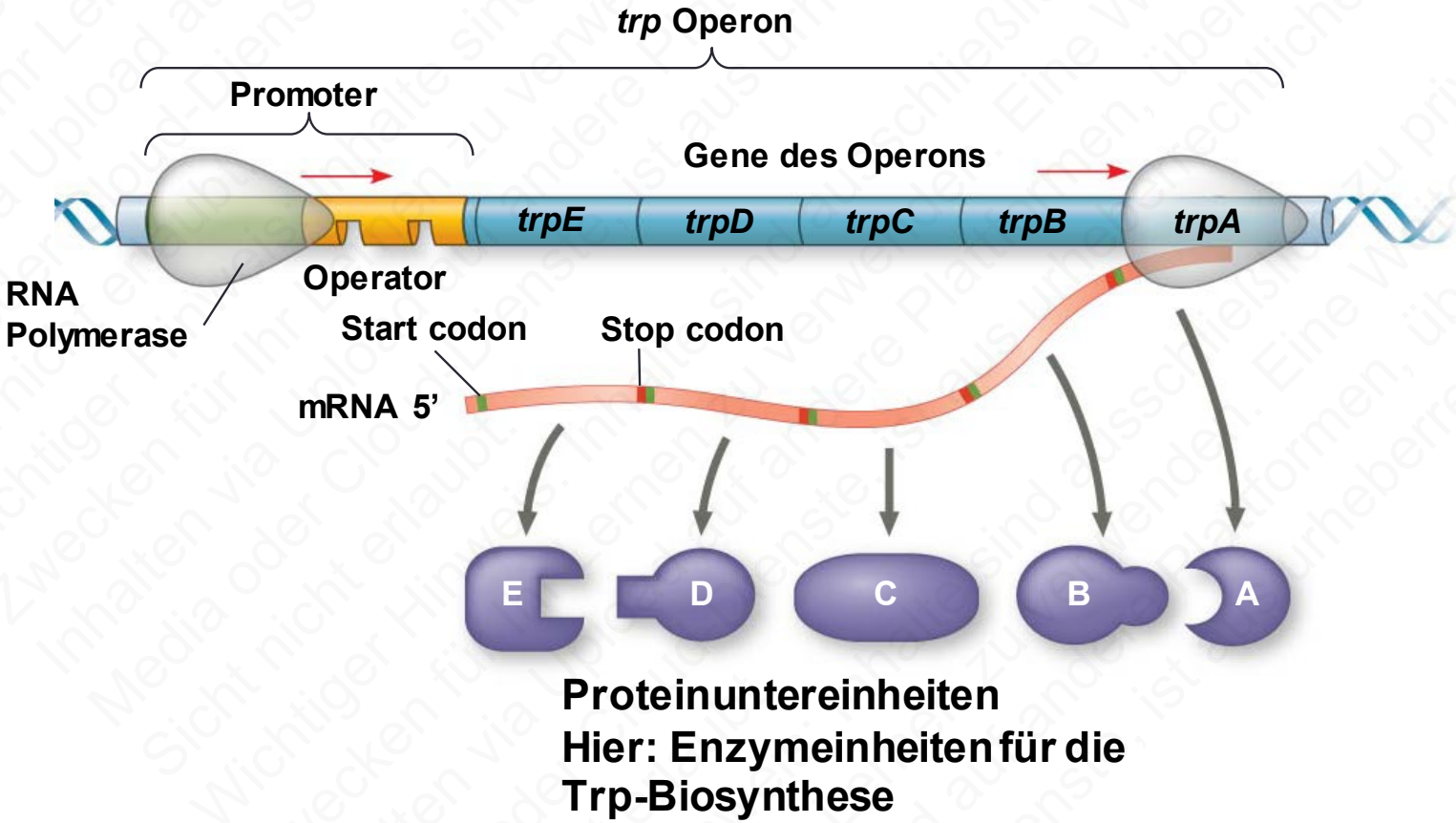
- Operonkonzept: Interaktion von Repressorproteinen und DNA

Eukaryonten

- Chromatinstruktur, DNA-Modifikation (Methylierung, Epigenetik), posttranskriptionelle Regulation mittels RNA Molekülen (miRNA, siRNA, lncRNA), mRNA- und Protein-Stabilität

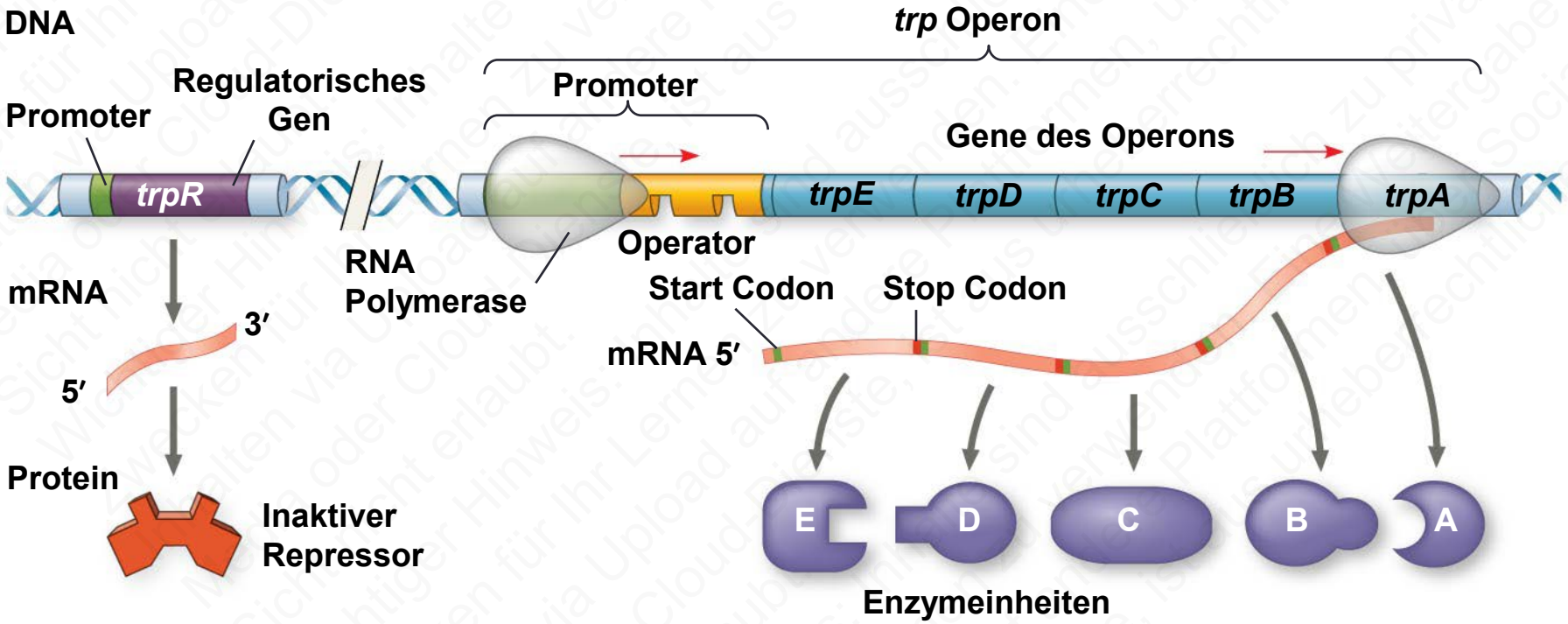
Das Operon Konzept

- Mehrere Gene in einer Transkriptionseinheit zusammengefasst (eine mRNA, mehrere einzelne offene Leserahmen (open reading frames)), unter Kontrolle eines einzelnen Promoters + Operator



Das Operon Konzept

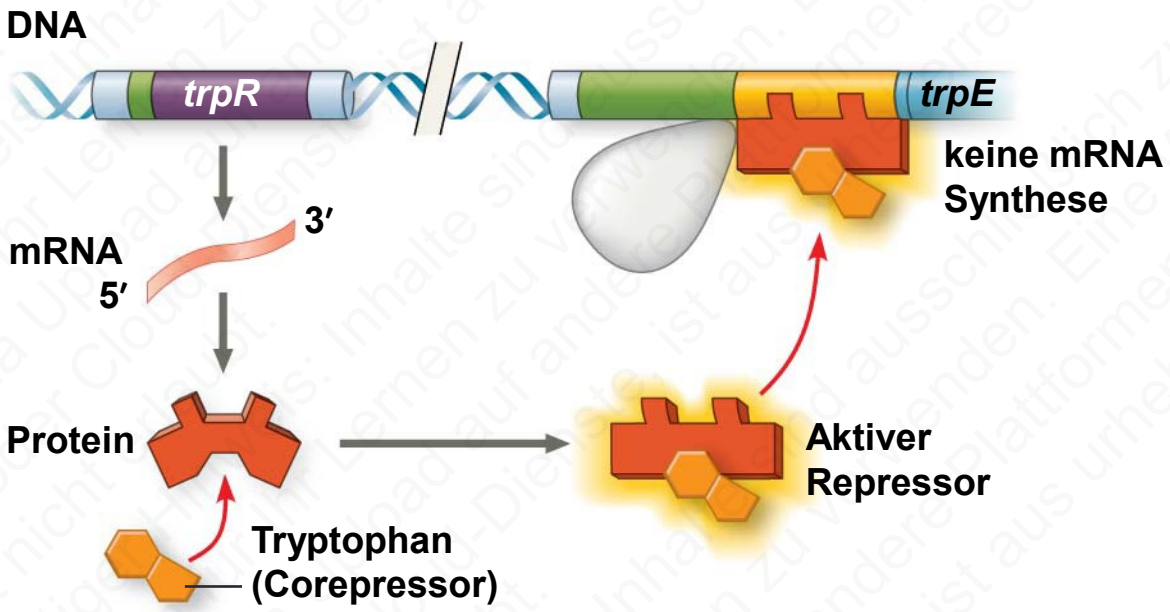
- Operator: DNA Sequenz, kontrolliert RNA pol Zugang zum ORF
- Hier: aktives Operon, wird durch Repressor + Co-Repressor abgeschaltet



Ohne Tryptophan: Repressor inaktiv, Operon aktiv

Das Operon Konzept

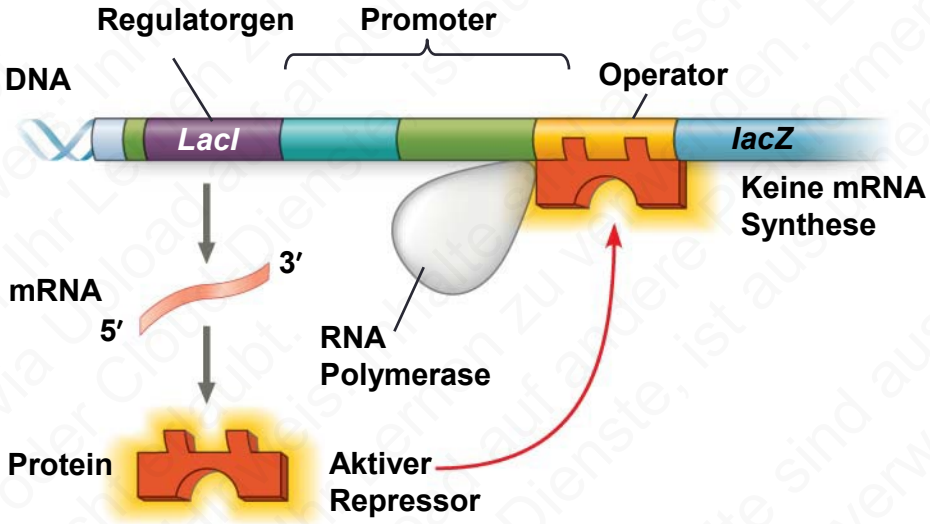
- Aktives Operon (reprimierbar), wird durch Repressor + Co-Repressor abgeschaltet (Trp Überschuss)



Mit Tryptophan: Repressor aktiv, Operon inaktiv

Das Operon Konzept

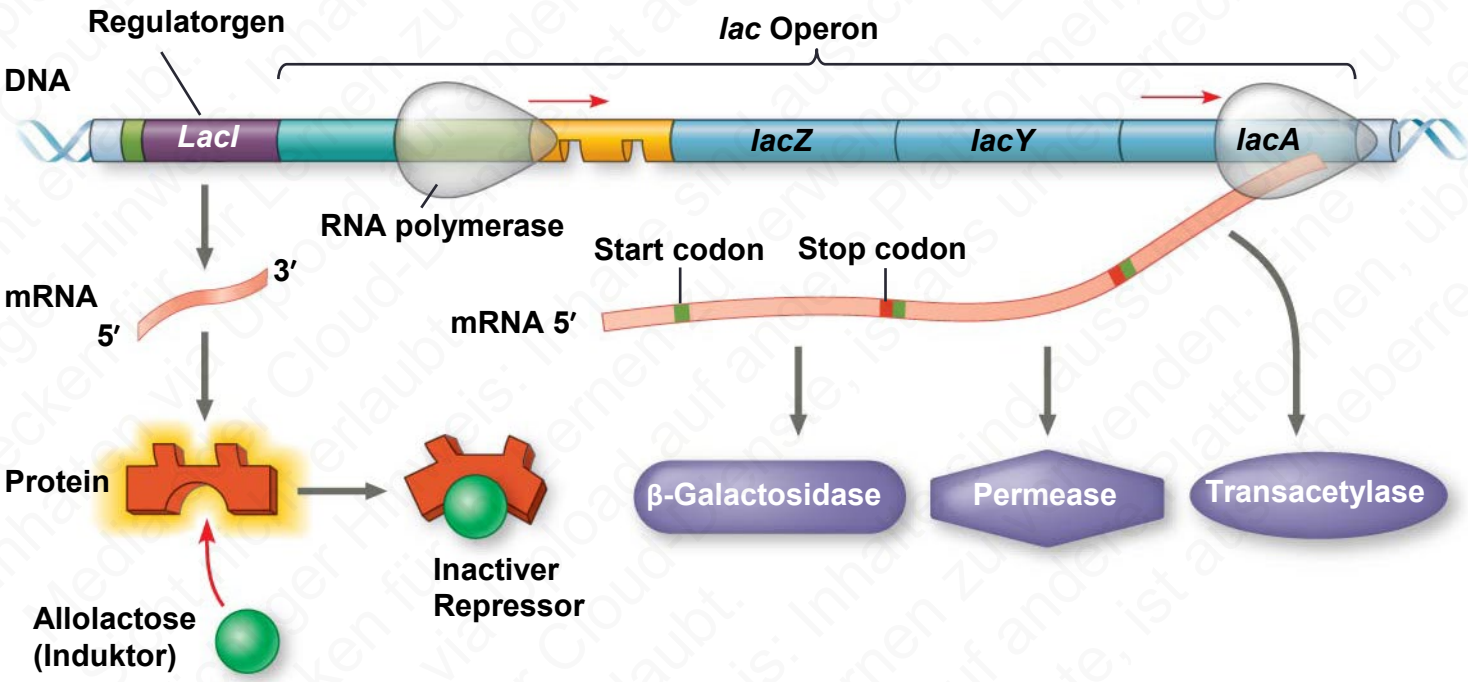
- Inaktives Operon (aktivierbar), wird durch Repressor + Induktor induziert
- Bsp: lac Operon (Lactose Abbau durch β-Galactosidase)



Lactose fehlt → Repressor aktiv → Operon abgeschaltet

Das Operon Konzept

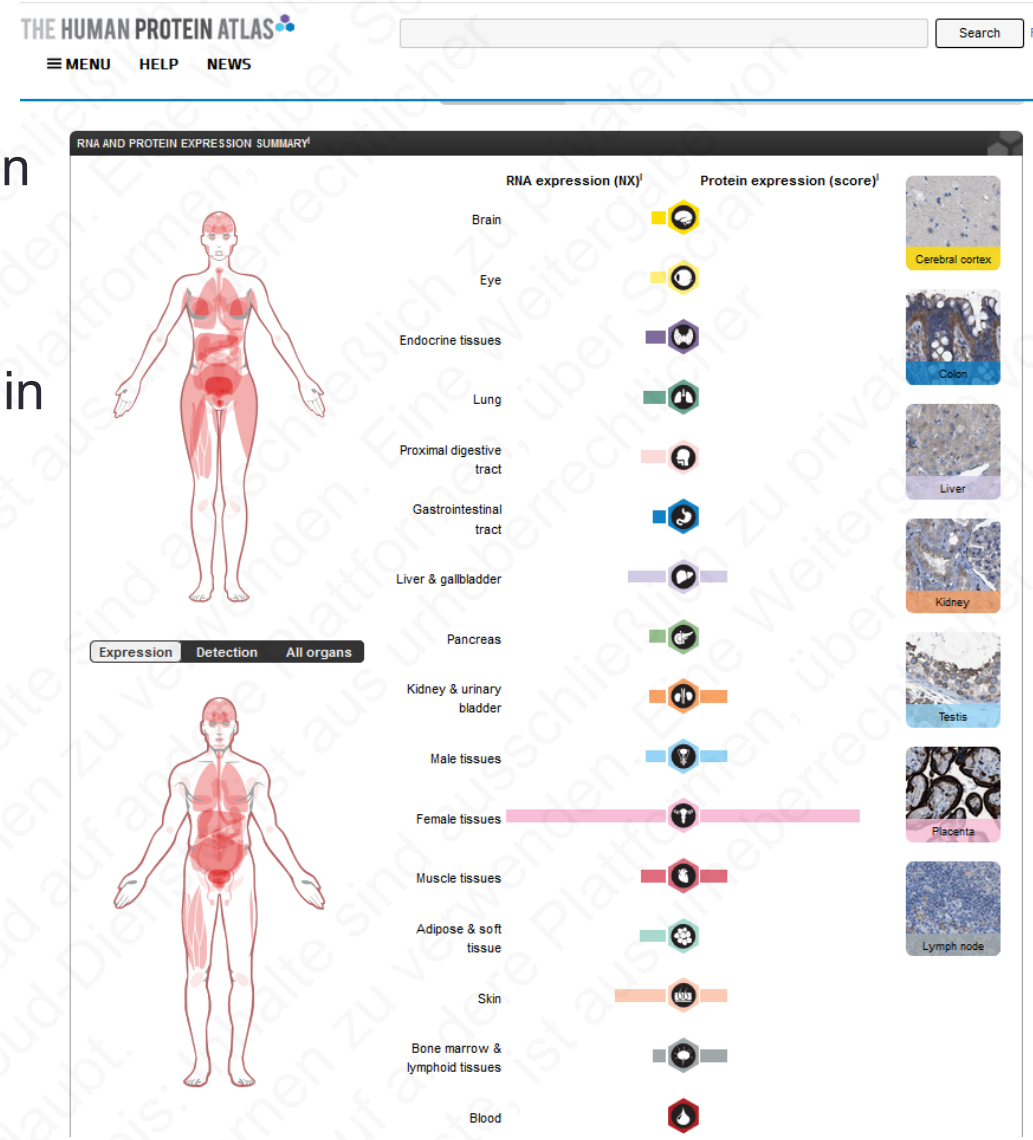
- Inaktives Operon (aktivierbar), wird durch Repressor + Induktor induziert
- Bsp: lac Operon (Lactose Abbau durch β-Galactosidase)



Laktose vorhanden → Repressor inaktiv → Operon angeschaltet

Regulation der Genexpression in Eukaryonten

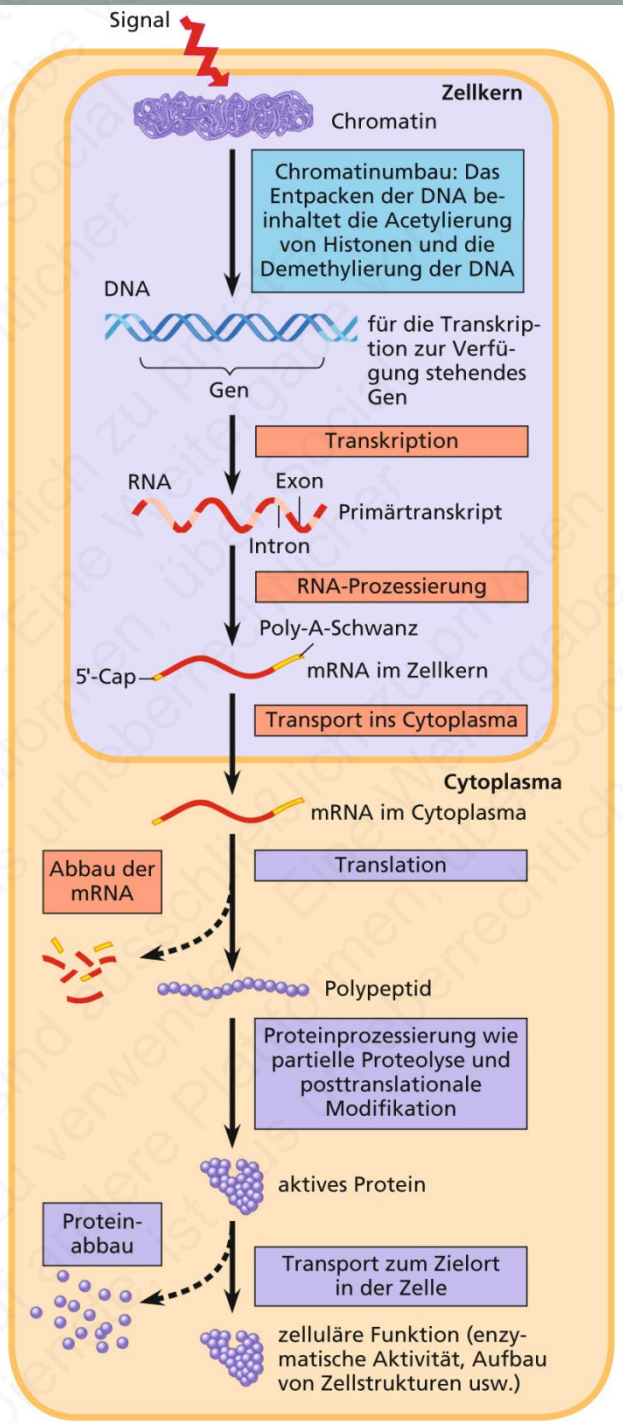
- **Genom**: Ident in allen somatischen Zellen (+ TCR- und Ig-Gene)
- **Proteom** (Gesamtheit aller Proteine) und **Transkriptom** (alle in mRNA transkribierten Gene): Unterschiedlich zwischen Geweben, Zellen, Entwicklungsstadien, Zeiten, Zuständen, etc.
- Metabolom, Sekretom, … vgl. Omics



https://www.proteinatlas.org/

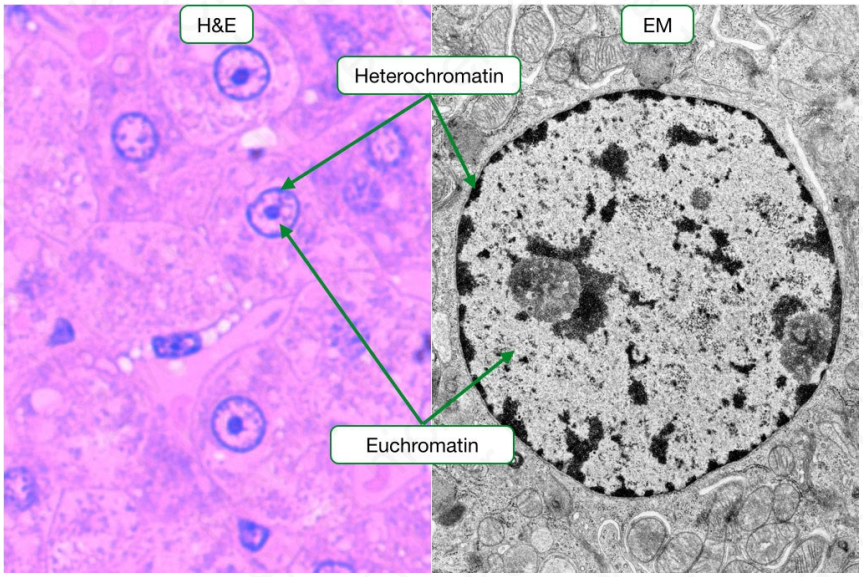
Expressionsregulationsebenen in Eukaryonten: Übersicht

- Chromatinstruktur:
  - Methylierung (DNA)
  - Acetylierung/Methylierung (Histone)
- Transkription:
  - Enhancer/Promoter Interaktion
  - Transkriptionsfaktoren
- Posttranskriptionale Regulation:
  - RNA-Prozessierung
  - RNA-Stabilität/Abbau
  - Non-coding RNA (microRNA, LncRNA, …)
- Posttranslationale Regulation:
  - Modifikation
  - Zielsteuerung
  - Abbau

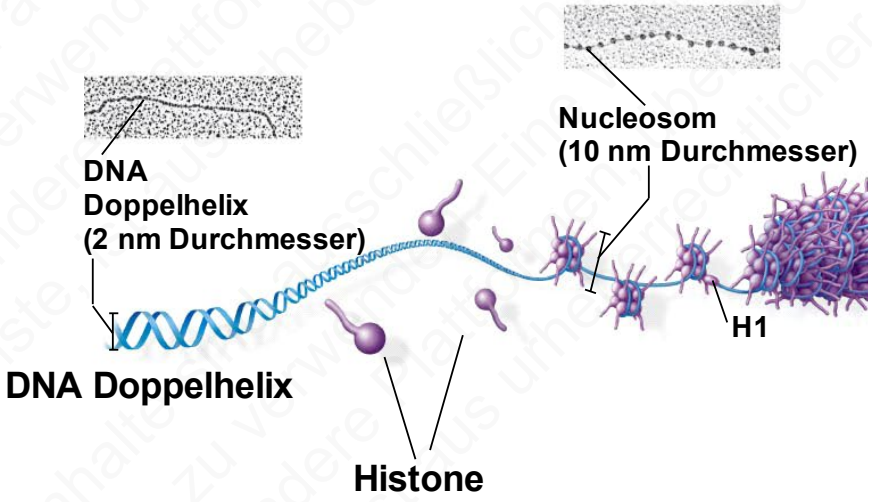


Regulation der Chromatinstruktur

- Heterochromatin: Dicht gepackt, keine Transkription
- Euchromatin: Aufgelockerte Struktur, zugänglich für Transkriptionsfaktoren und RNA-Polymerase
- Histone: Basische Proteine (Arg-, Lys- reich)

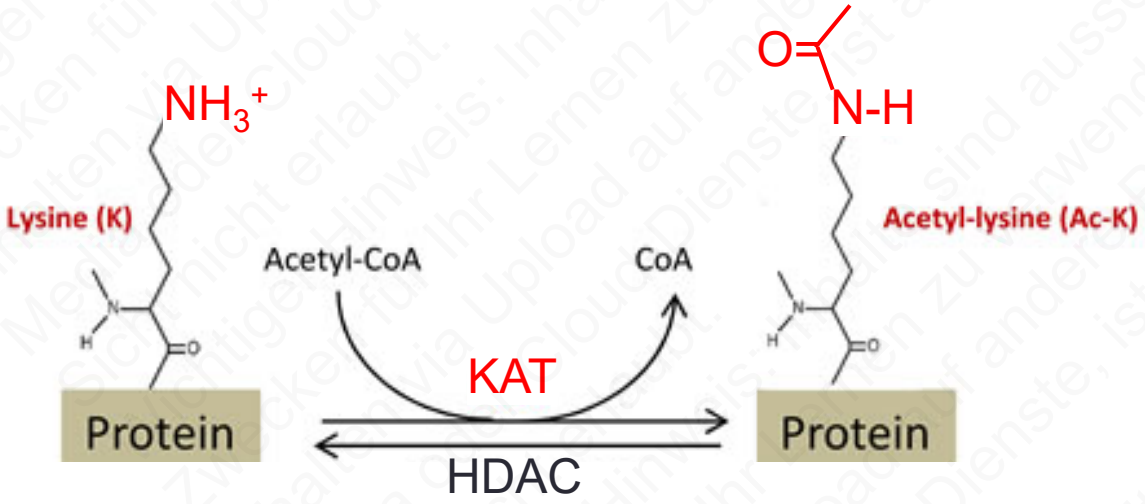


http://histology.med.yale.edu/histological_features_of_cells/histological_features_of_cells_reading.php



Modifikation von Histonen

- Acetylierung der ε-Aminogruppe in Lysin: Ladung +1 → 0
- Verringerte Bindung an DNA (Phosphat)
- Auflockerung der Chromatinstruktur
- Zugang f. Transkriptionsfaktoren, RNA pol, etc



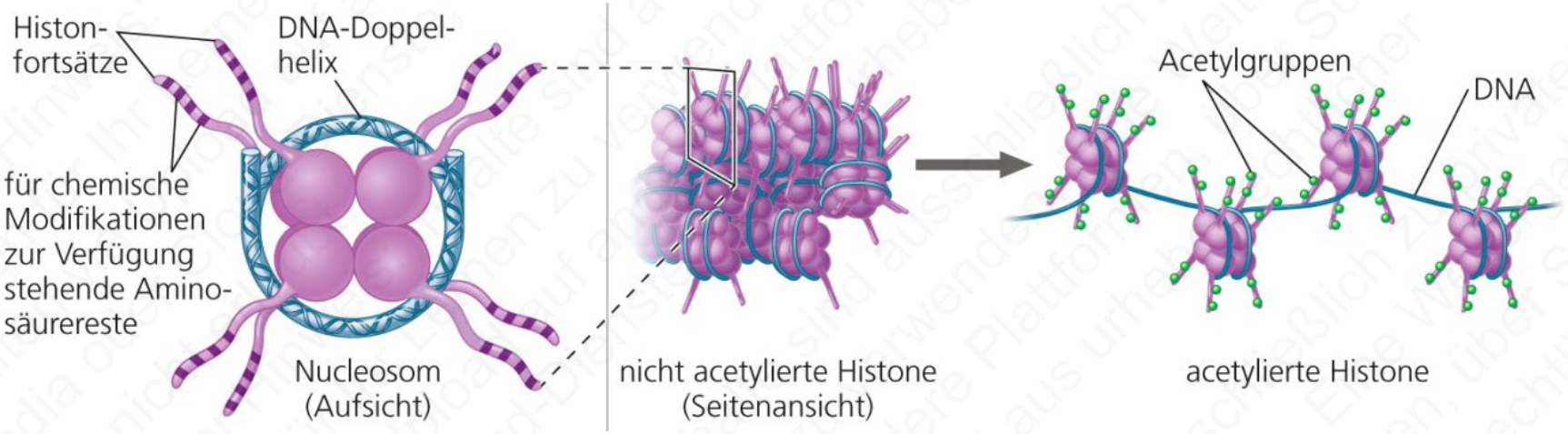
Oncotarget. 2016; 7:55789-55810. https://doi.org/10.18632/oncotarget.10048

KAT: Lysin-Acetyl-Transferase
HDAC: Histon-Deacetylase

Regulation Expression/Aktivität v. KAT, HDAC

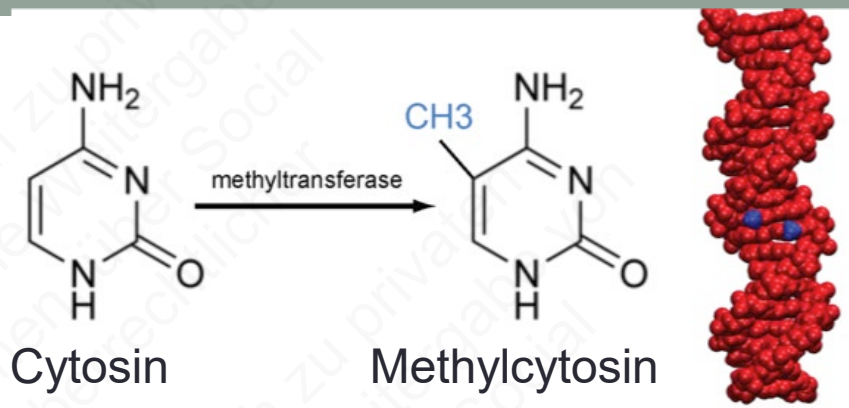
Modifikation von Histonen

- Histonfortsätze: Acetylierung von Lys
- Ohne Acetylierung: Dichte Struktur (gem. mit DNA)
- Mit Acetylierung: Auflockerung



- Histon Methylierung:
  - Modifikation von Arg, Lys
  - Pos. und neg. Regulation

DNA Methylierung



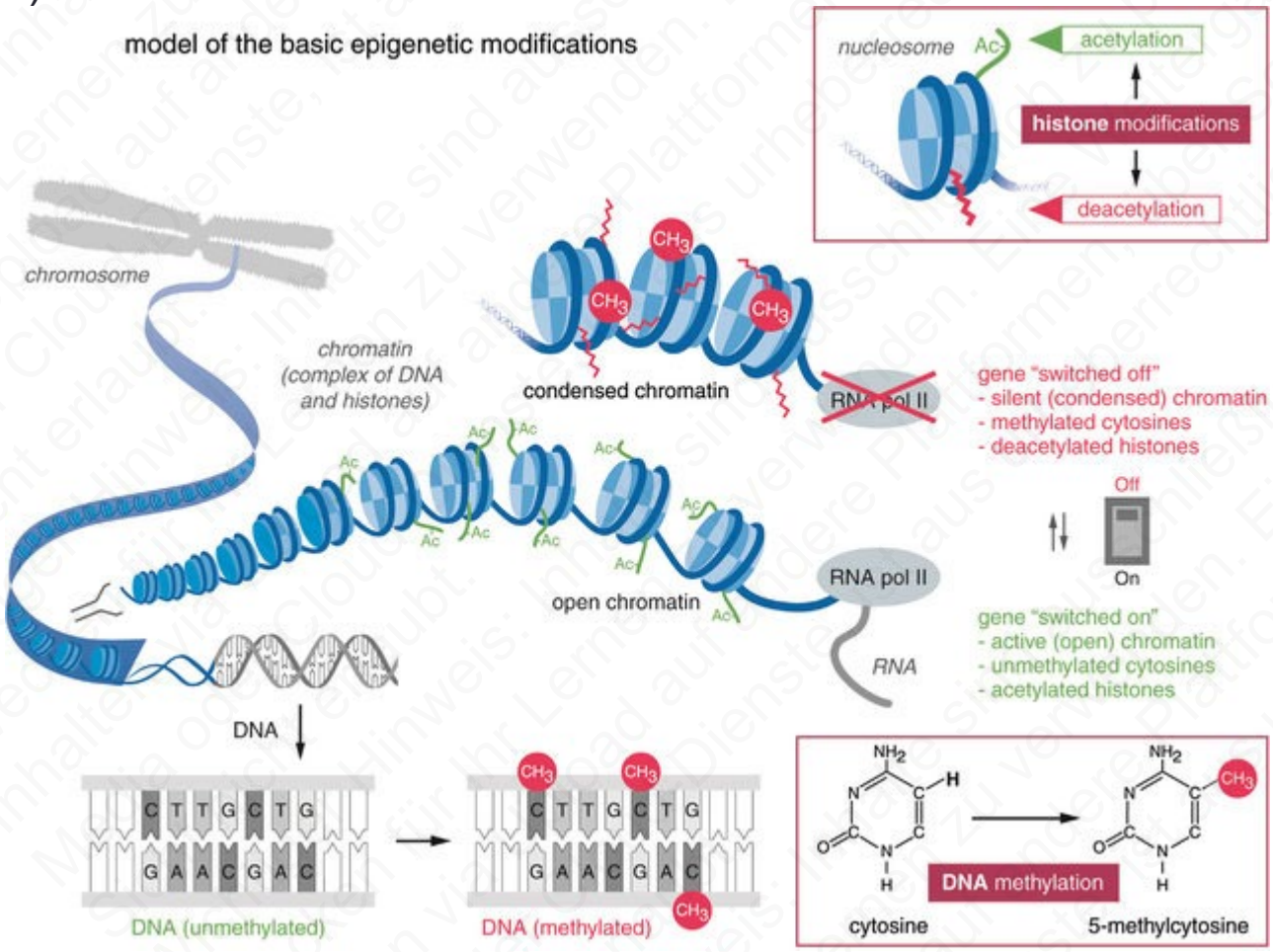
Cytosin Methylcytosin

https://martin-vickers.co.uk/blog/post/what-is-dna-methylation-anyway/

- Kovalente Modifikation von Cytosin in Mammalia
- CpG Dinukleotide: In Bereichen mit der Basenabfolge 5‘…NNN**CG**NNN…3‘ ist C meist methyliert (C alleine meist NICHT)
- CpG-Inseln: Bereiche mit vielen CpG Motiven, meist in der Nähe von Promotorelementen (→ Regulation der Genexpression)
- Methylierung kann (annähernd) permanente Inaktivierung von Genen bewirken (vgl. Embryonalentwicklung)
- Re-Aktivierung embryonaler Gene u.a. in Tumoren
- CpG in Prokaryonten meist nicht methyliert → Aktivierung des Immunsystems (vgl. Toll-Like-Rezeptoren)
- Auch andere Cytosin Methylierungen und met. Adenin, andere Muster (z.B. in Pflanzen)

Epigenetik

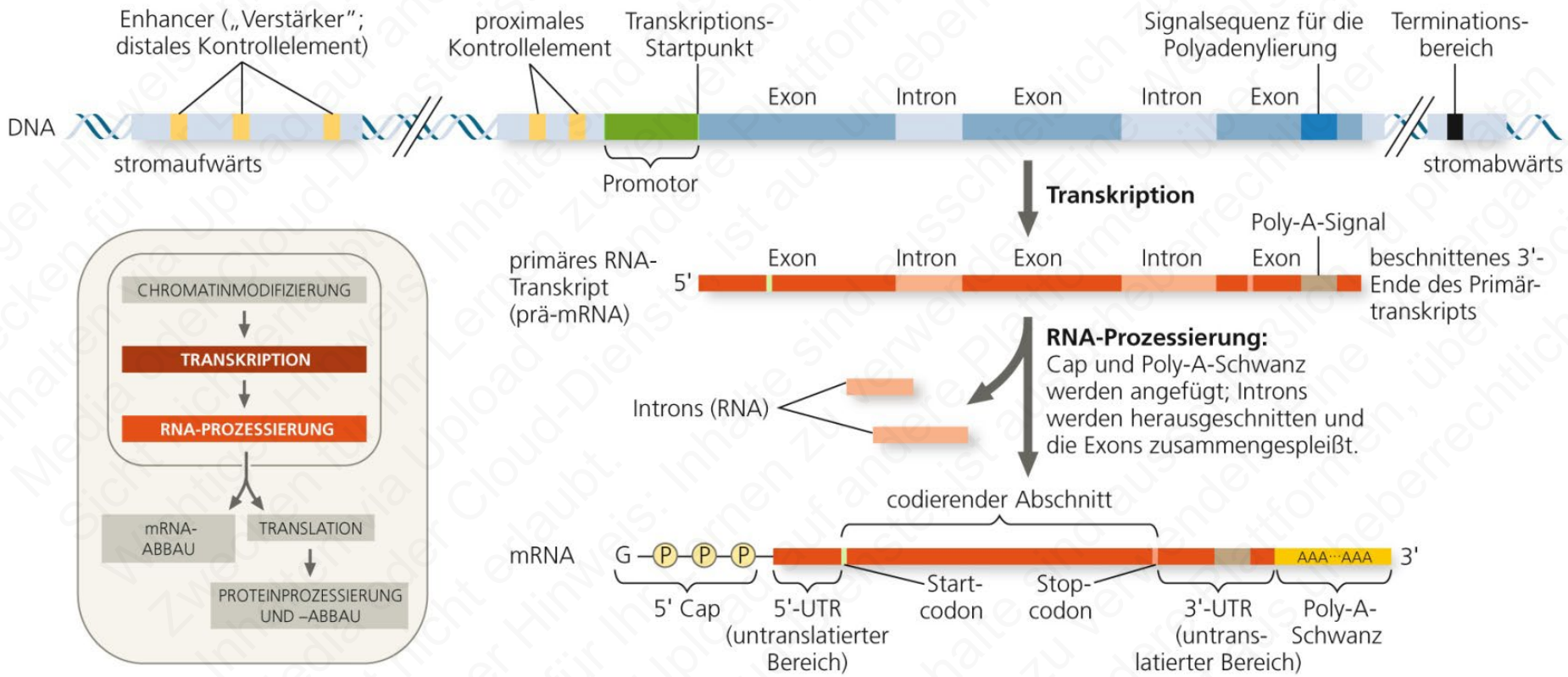
Epigenetische Veränderung: Veränderter, (in bestimmten Fällen auch) vererbbarer Phänotyp **ohne** Abänderung der DNA Sequenz (u.a. DNA Methylierung, Histon-Modifikation)



A. Vilcinskas; Zoology 119 (2016) 273–280

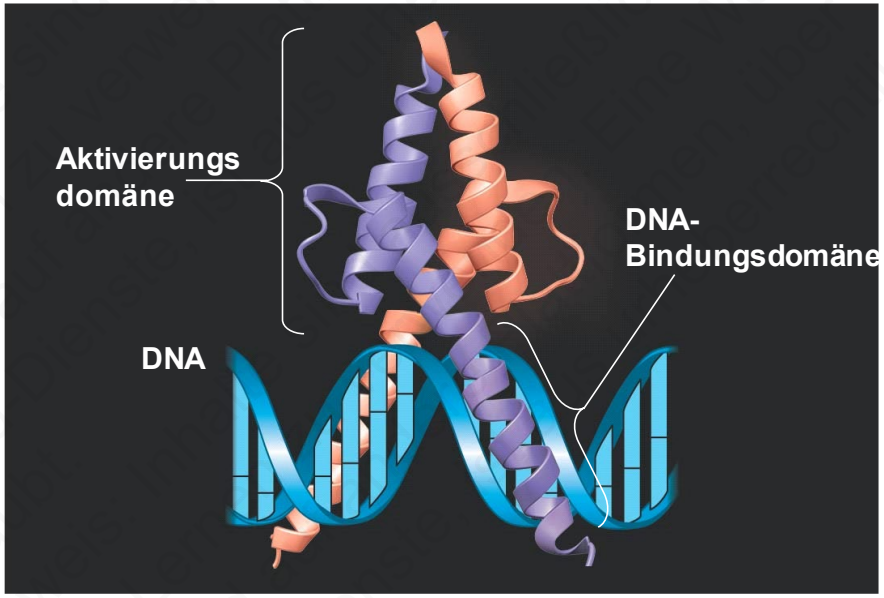
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnmol.2018.00292/full

Regulation der Genexpression: Übersicht

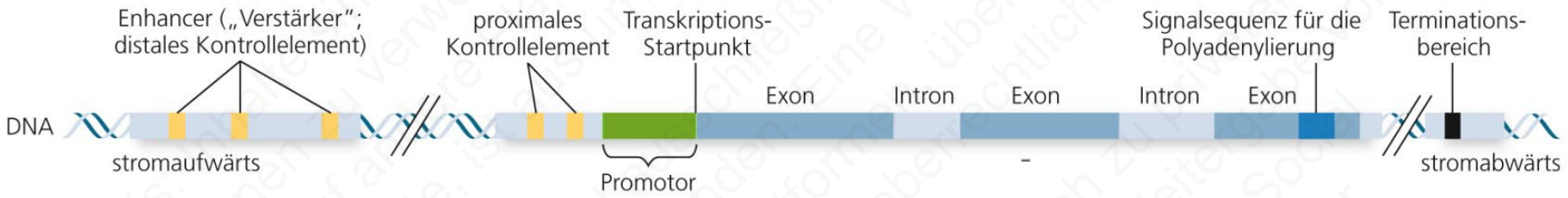


Regulation der Transkriptionsinitiation

- Kontrollelemente eukaryontischer Gene:
  - Promoter
  - Promoter-proximale Kontrollelemente } DNA Sequenzen
  - Enhancer
  - Transkriptionsmodulierende Proteine
  - Transkriptionsfaktoren (Proteine)
    - allgemeine TF
    - spezifische TF



Regulation der Genexpression: Kontrollelemente



Proximale Kontrollelemente:

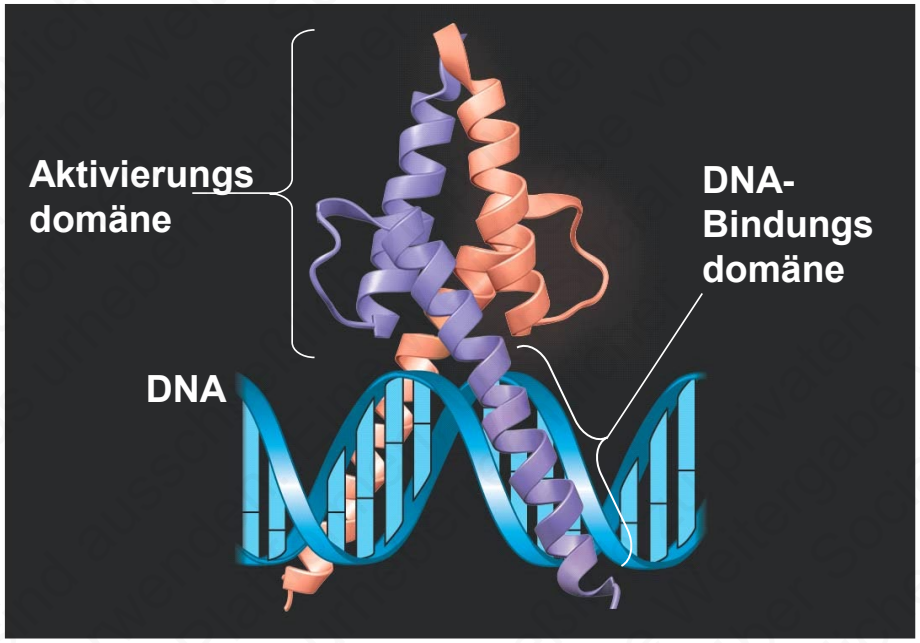
- Bindungsstellen für transkriptionsmodulierende Proteine
- Upstream vom Promoter (5‘)

Enhancer:

- Bindungsstellen für Transkriptionsfaktoren, meist stromaufwärts (5‘), aber auch stromabwärts (3‘)
- Einige 1000 bp bis 1 Mbp entfernt

Regulation der Genexpression: Transkriptionsfaktoren

- Allgemeine TF (für Expression aller proteincodierenden Gene) und spez. TF
- Binden meist an RNA pol II, an andere TF oder (wenige) direkt an TATA Box)
- Nach Binden allg. TF niedriges Transkriptionsniveau
- Spez. TF: Steigerung der Transkriptionsrate
-

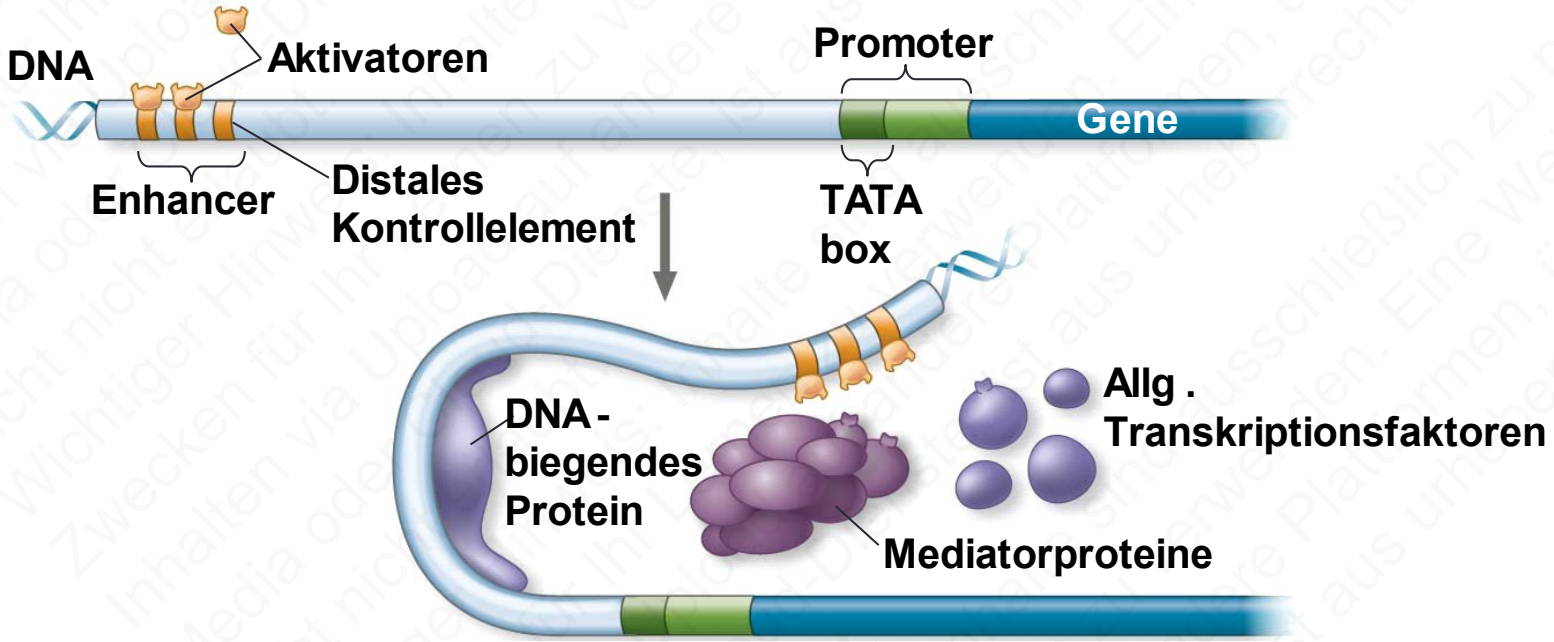


Aktivierungsdomäne: Interaktion der Untereinheiten, Bindungsstelle f. weitere Proteine

DNA-Bindungsdomäne: Spez. Sekundärstruktur, z.B. Zink-Finger, Leucine-Zipper, etc.

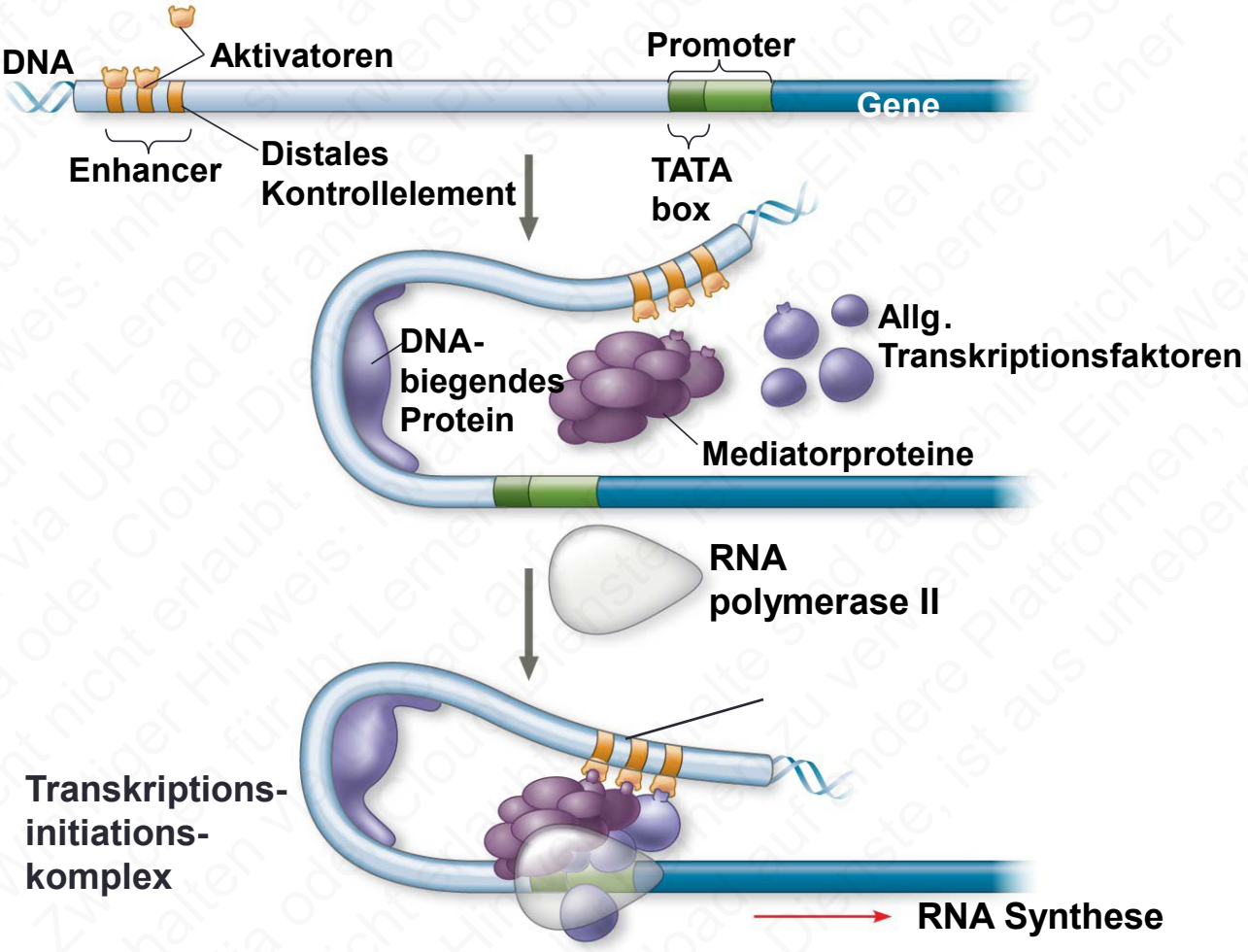
Enhancerelemente und Transkriptionsaktivatoren

- Aktivatorproteine binden an Enhancer
- DNA biegendes Protein bringt Aktivator in Promoternähe



Enhancerelemente und Transkriptionsaktivatoren

- Aktivatorproteine binden über Mediatorproteine an allg. TF
- Bildung eines aktiven Transkriptionsinitiationskomplexes mit RNA pol



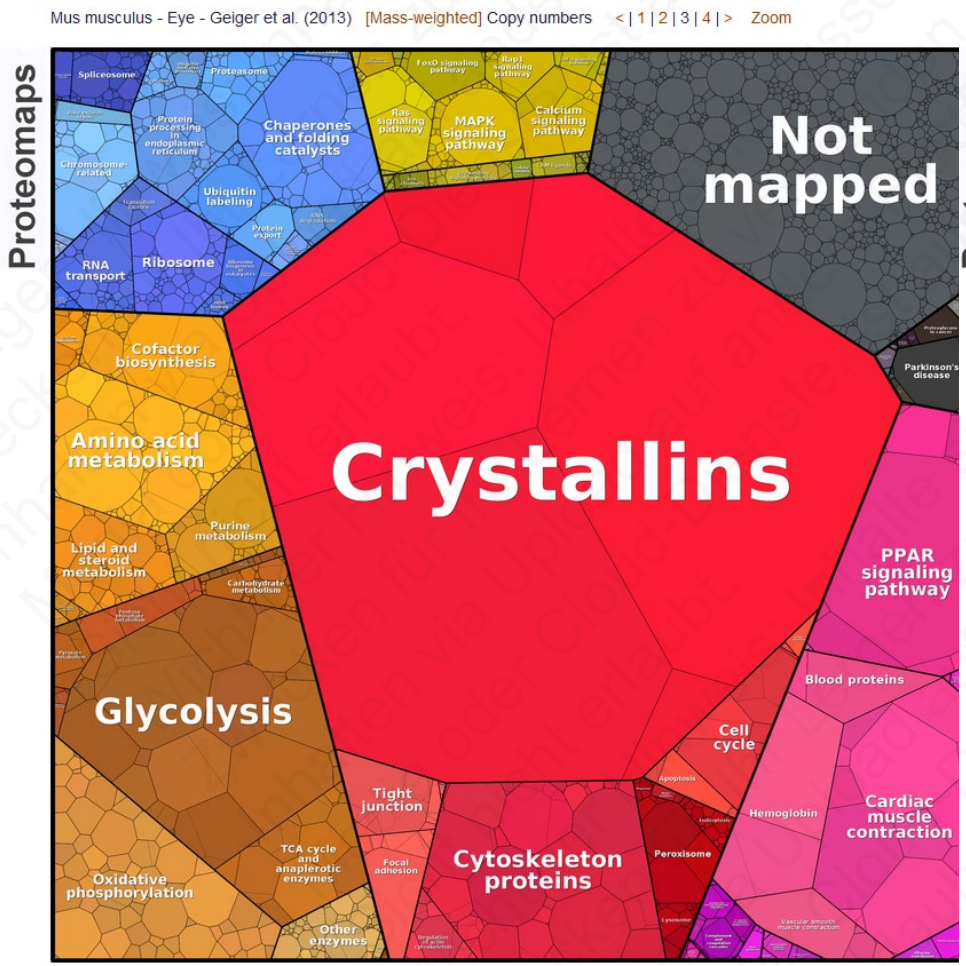
Enhancerelemente und Transkriptionsaktivatoren

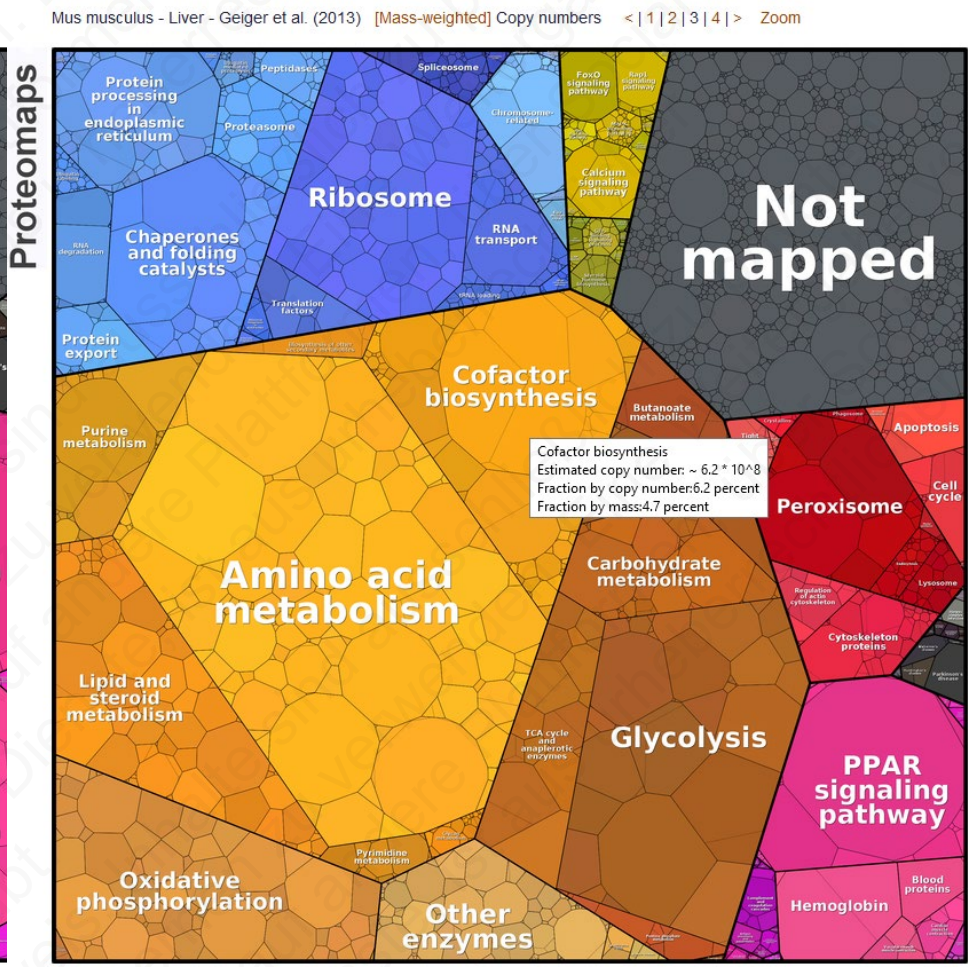
- TF können auch als Repressor wirken
- Regulatorproteinen können Chromatinstruktur beeinflussen
- Transkriptionskontrolle durch spezifische Kombination von Kontrollelementen in einem Enhancer

Gewebsspezifische Transkription

Leber vs Auge: Gleiches Genom, untersch. Proteinexpression

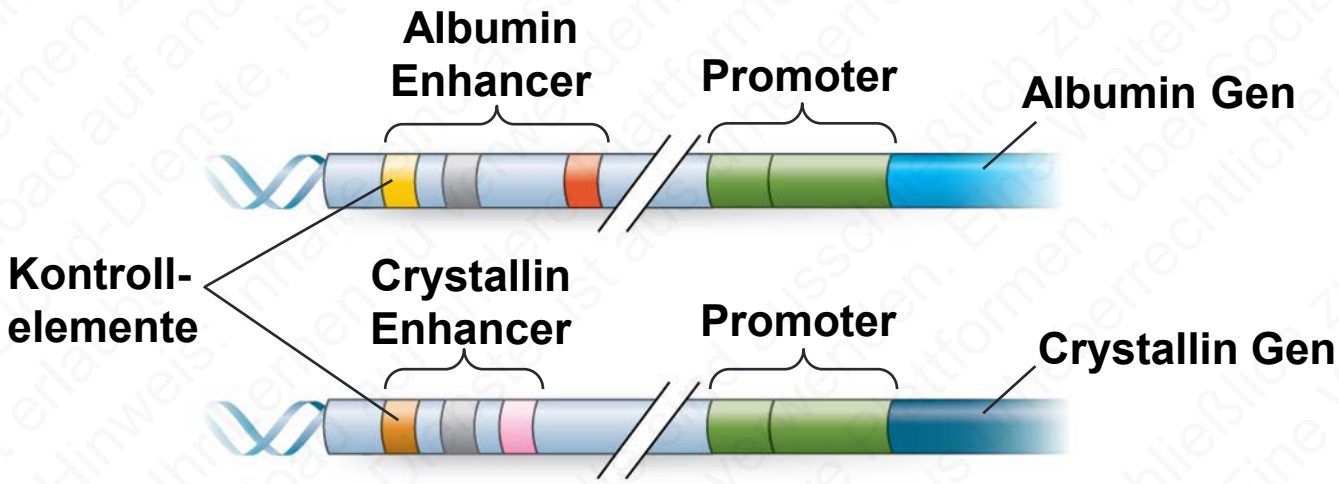
https://www.proteomaps.net/





Gewebsspezifische Transkription

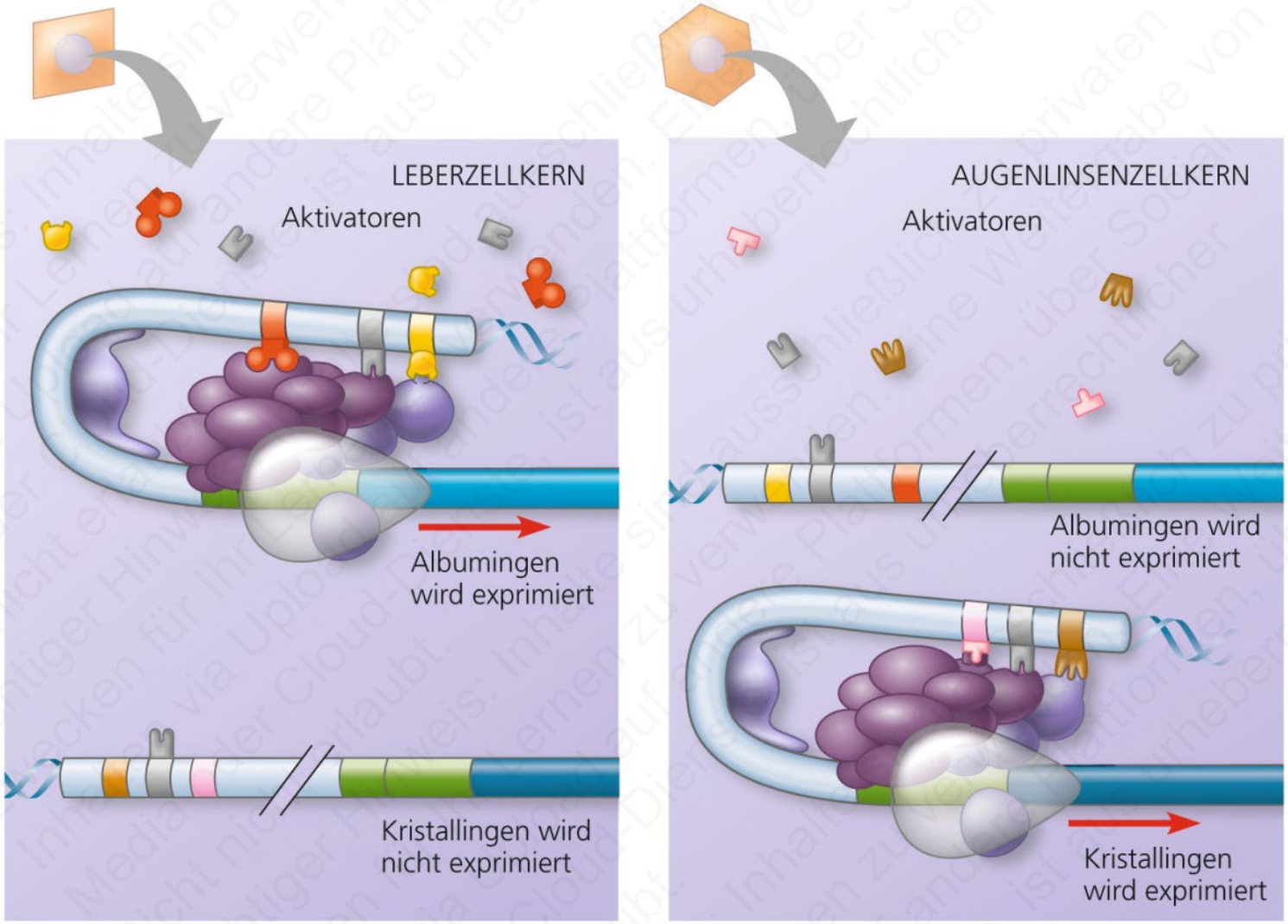
Gewebsspezifische Transkriptionsfaktoren bestimmen Genexpressionsmuster:



Enhancer: Allg. Kontrollelemente (niedrige Aktivität)

Spez. Kontrollelemente (Hohe Aktivität)

Gewebsspezifische Transkription

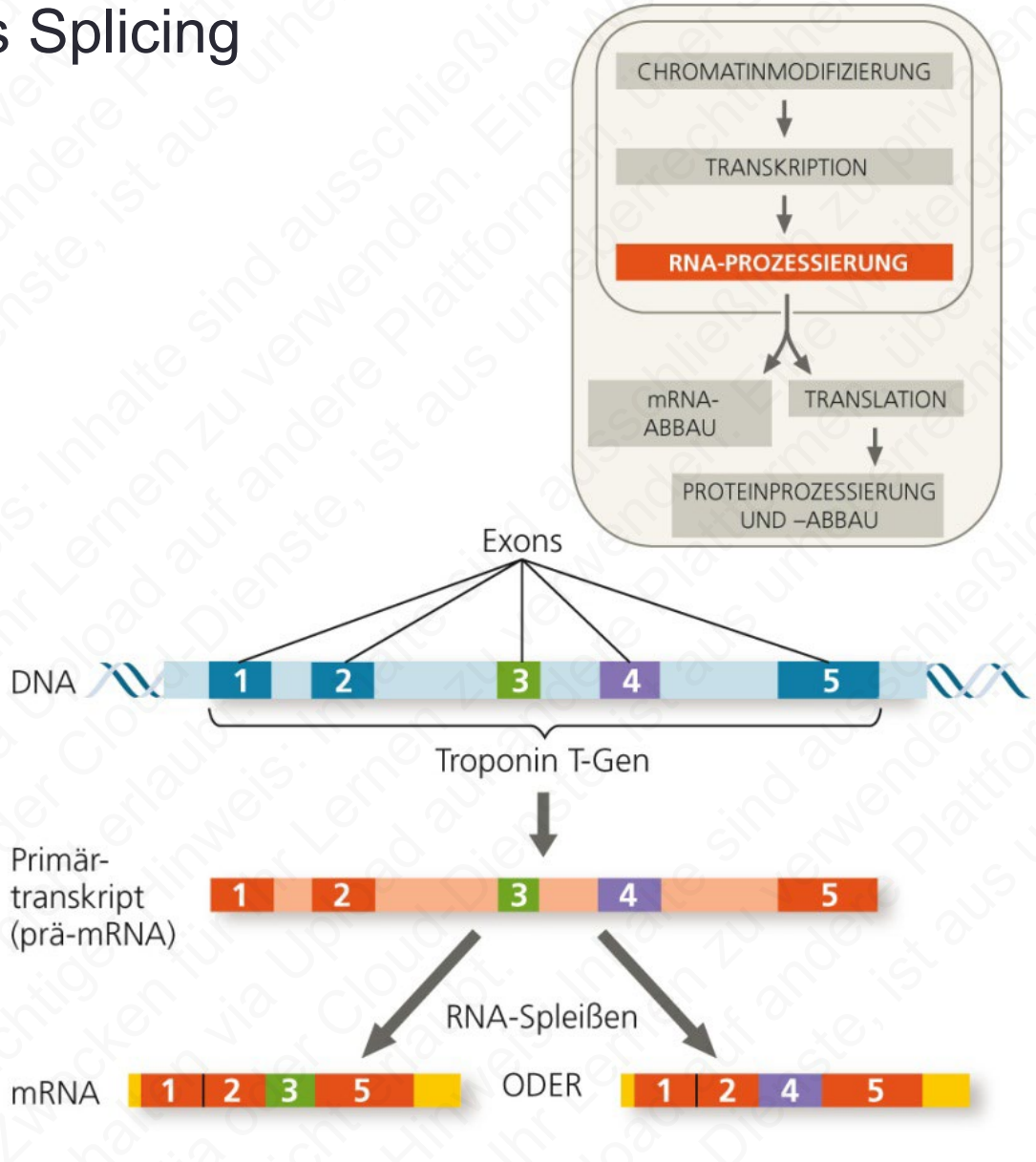


(a) Leberzelle. Das Albumingen wird exprimiert, das Kristallingen nicht.

(b) Augenlinsenzelle. Das Kristallingen wird exprimiert, das Albumingen nicht.

Posttranskriptionelle Regulation der Genexpression

- Alternatives Splicing



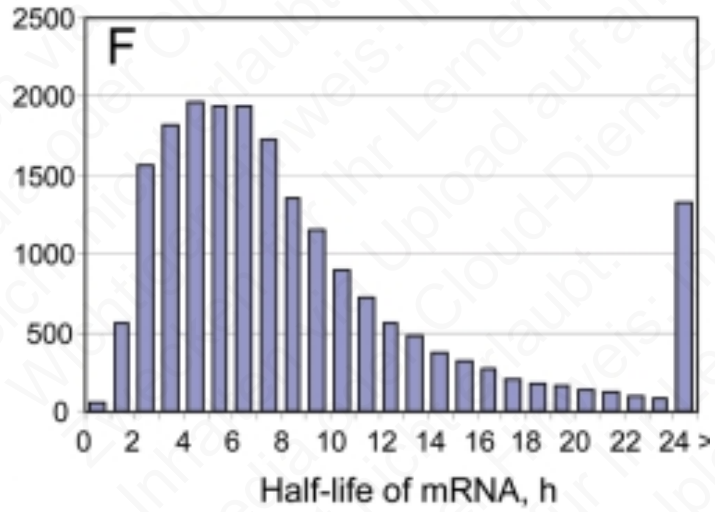
Posttranskriptionelle Regulation der Genexpression

- mRNA Stabilität und –Abbau

Halbwertszeit von mRNA:

Eukaryonten > Prokaryonten

Sehr variabel, je nach Gen, Funktion



Bsp.: Embryonale Stammzellen der Maus, mRNA Halbwertszeit aller Gene

Aus: Sharova et al, DNA Res. 2009 Feb; 16(1): 45–58.

Posttranskriptionelle Regulation der Genexpression

mRNA Stabilität und –Abbau

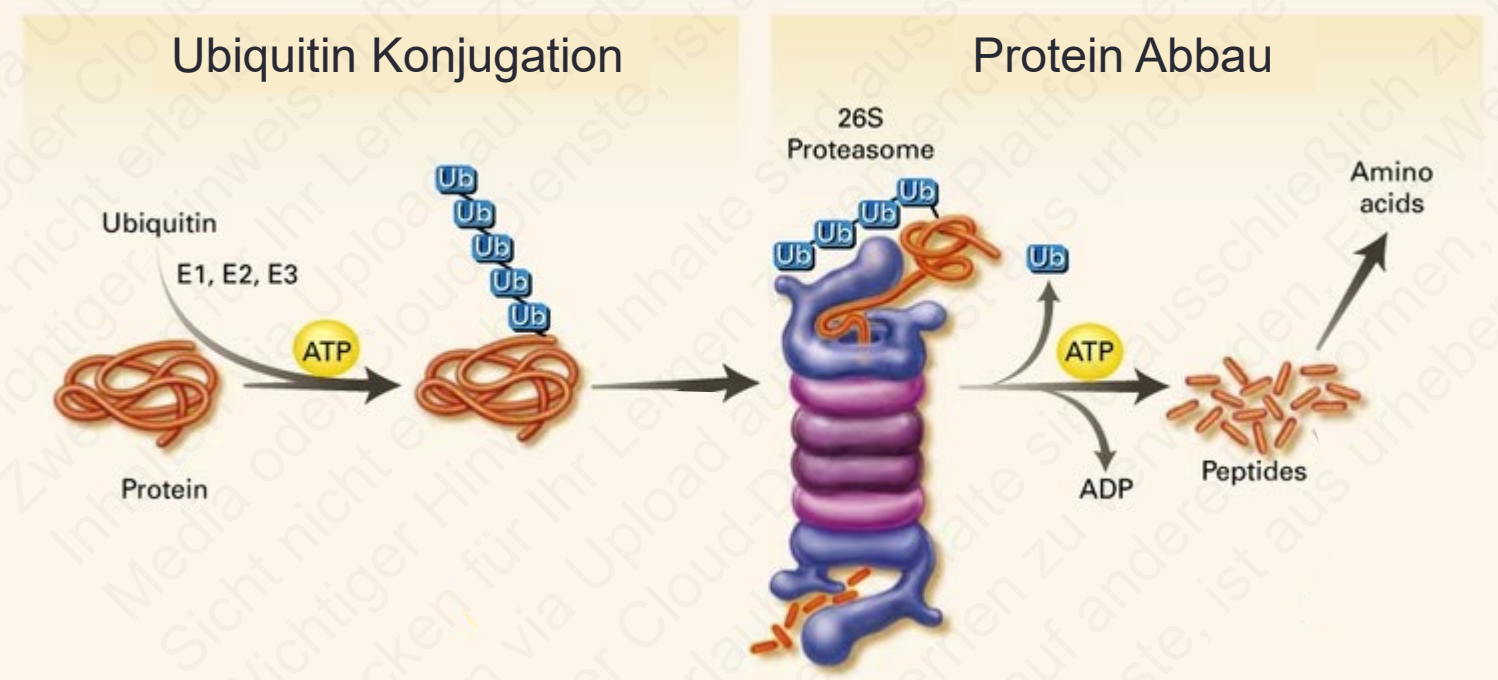
- Abbau erfolgt durch Exo- und Endonukleasen
  1. De-Adenylierung (Poly-A Schwanz wird abgebaut)
  2. 5‘-Cap Struktur
  3. Abbau durch Exonukleasen von 5‘ → 3‘

Steuerung durch Mikro-RNA und kleine interferierende RNA (small interfering RNA, siRNA)

Selektiver Abbau von Proteinen

Protein Stabilität und –Abbau: Ubiquitinylierung

1. Aktivierung von Ubiquitin
2. Anknüpfung von Ubiquitin Einheiten an das abzubauende Protein
3. Zielsteuerung in das Proteasom
4. Abbau (Peptide, AS), Freisetzung von Ubiquitin



Quelle: New England Journal of Medicine DOI: 10.1056/NEJM199612193352507

Posttranskriptionelle Regulation der Genexpression

RNA Interferenz (RNAi):

- Inhibierung der Genexpression durch RNA
- 50% aller proteincodierenden Gene durch RNAi kontrolliert!



https://doi-org/10.1038/451414a

- Synthese und erste Prozessierung im Zellkern
- Nach Export in das Cytoplasma weitere Prozessierung (DICER), Bildung von ca 22-nt langen Einzelsträngen
- Bindet mit Hilfe eines Proteinkomplex (RISC) an komplementäre Abschnitte an der mRNA

- siRNA (small interfering RNA):
  - In Pflanzen zur Inaktivierung von mRNA
  - Antiviral (z.B. in Würmern, Insekten)
  - Pharmazie: Synthetische siRNA zur gezielten Inaktivierung von mRNA (Medikament: Patirisan (Onpattro))

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006



Photo: L. Cicero
Andrew Z. Fire
Prize share: 1/2



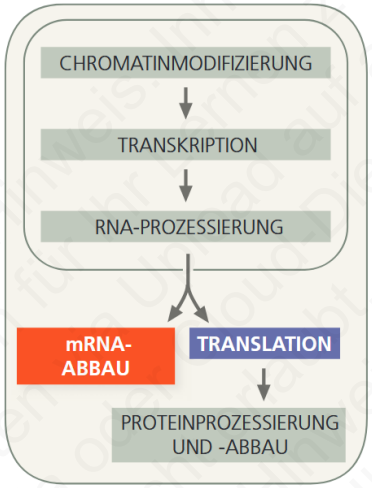
Photo: J. Mottern
Craig C. Mello
Prize share: 1/2

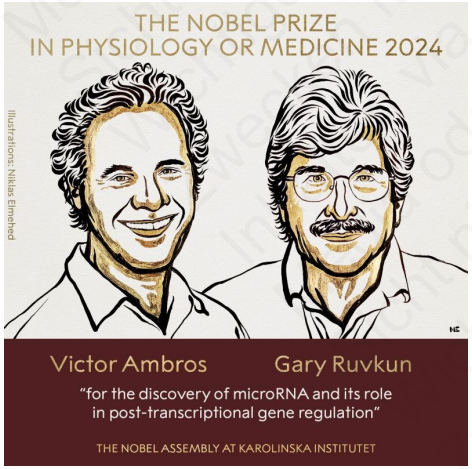
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006 was awarded jointly to Andrew Z. Fire and Craig C. Mello "for their discovery of RNA interference - gene silencing by double-stranded RNA."

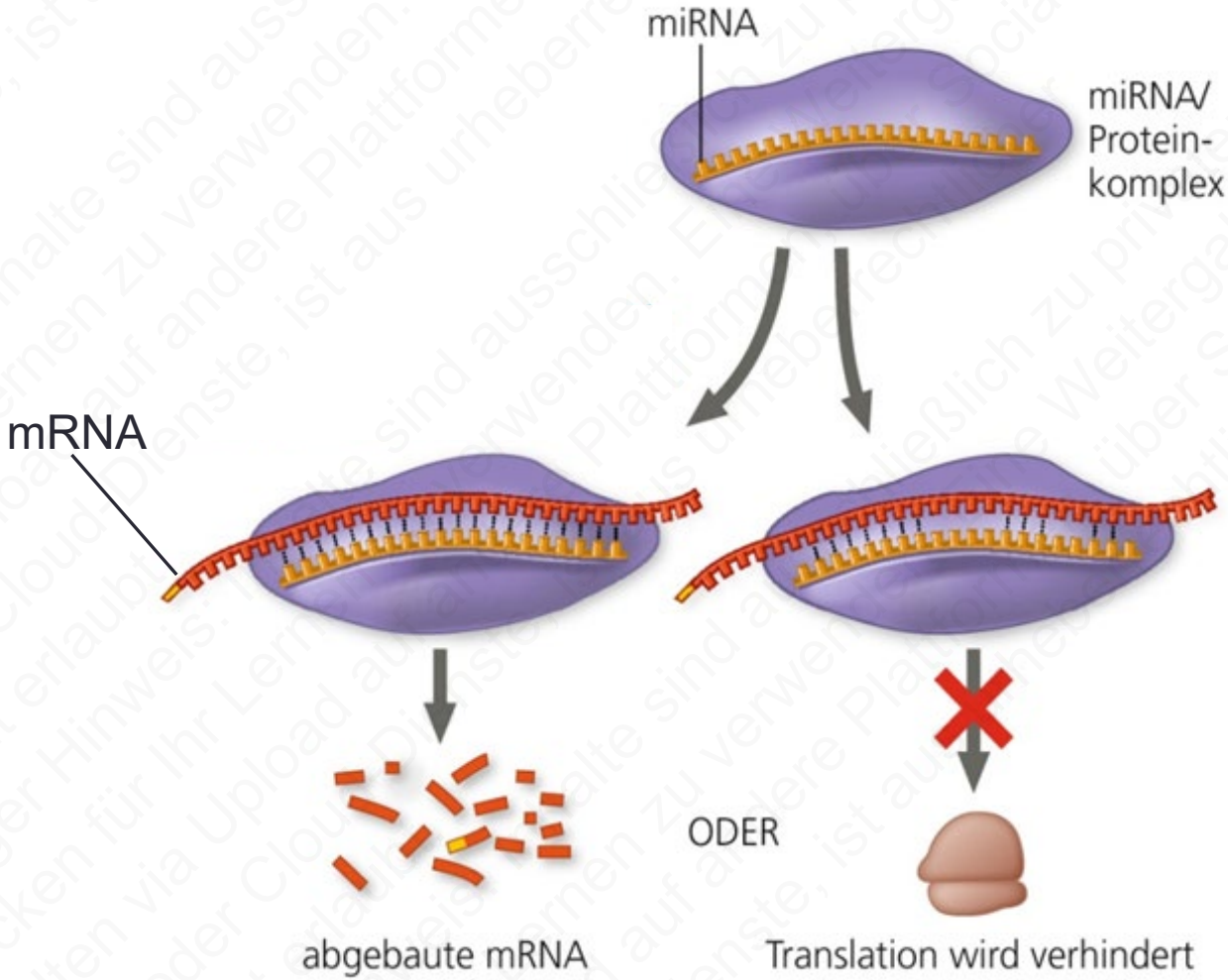
https://www.nobelprize.org/

Posttranskriptionelle Regulation der Genexpression

Mikro-RNA (micro-RNA, miRNA)



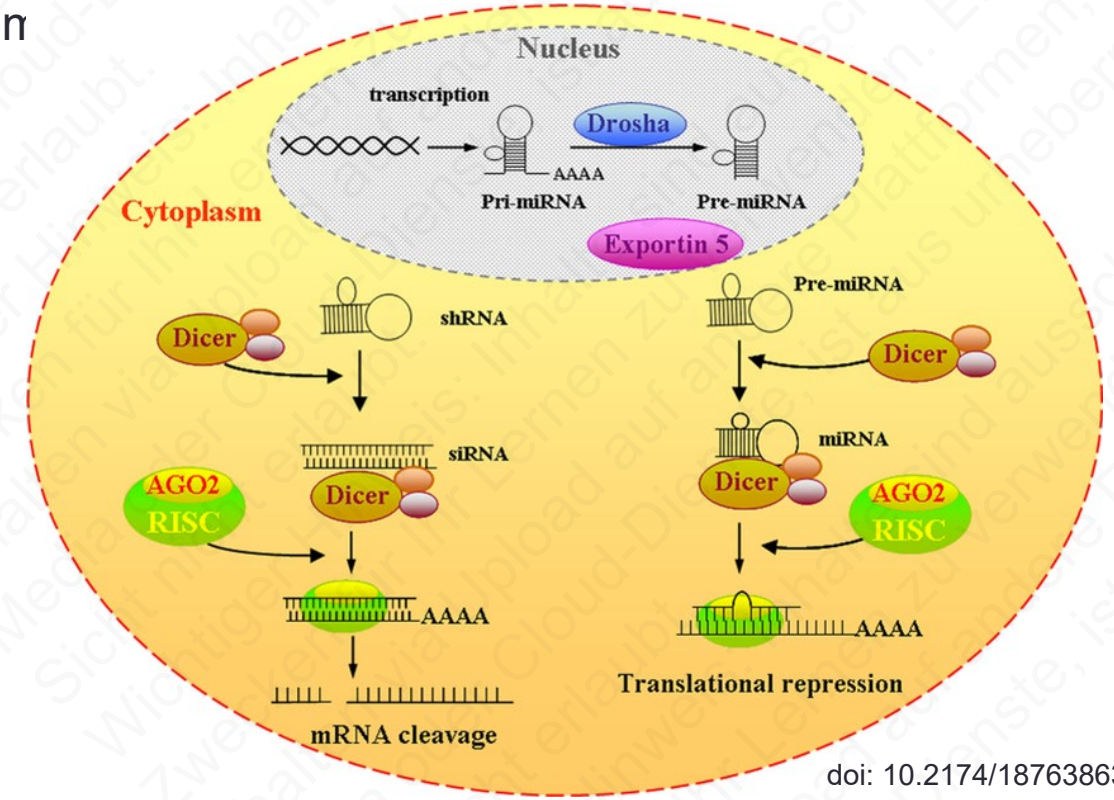




Posttranskriptionelle Regulation der Genexpression

siRNA vs miRNA

- Vollständige Komplementarität: Abbau der Ziel-mRNA
- Unvollständige Komplementarität: Translationsblockierung
- Eine miRNA kann mehrerer untersch. mRNAs blockieren (vgl. unvollst. Komplem



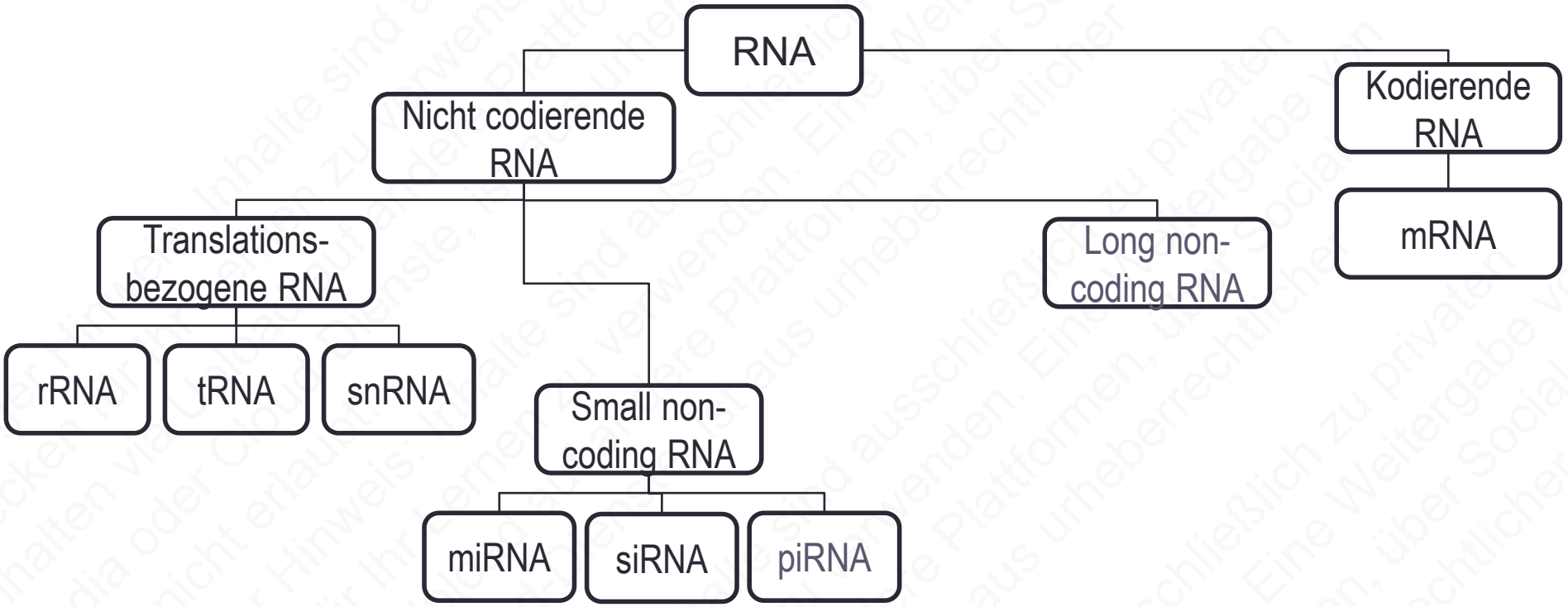
doi: 10.2174/1876386300902010057

Posttranskriptionelle Regulation der Genexpression

Kleine interferierende RNA (small interfering-RNA, siRNA)

- Annähernd gleiche Biosynthese wie miRNA
- ‚Perfect match': Vollständige Komplementarität der Basenpaarung → gezielter Abbau einer spez. mRNA durch eine spez. siRNA
- Therapeutischer Ansatz: Synthetisch hergestellte siRNA Moleküle zum gezielten ausschalten von mRNA (bereits zugelassene Medikamente, Behandlung von neurol. Erkrankung (Patirisan, zugelassen 2018))

RNA Moleküle: Überblick Hauptkomponenten

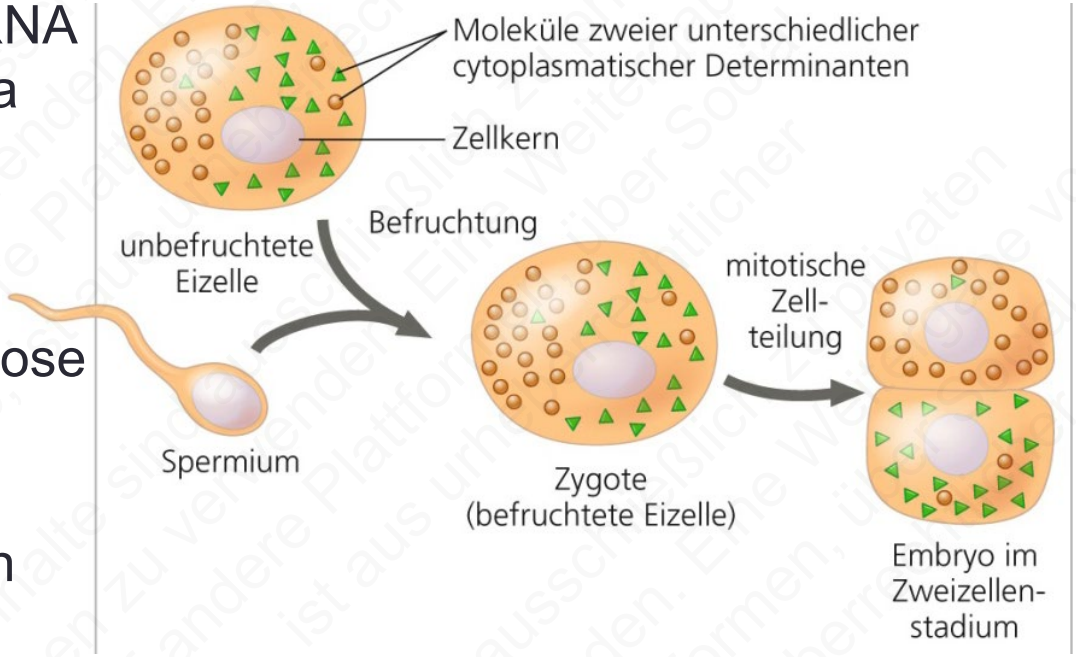


Embryogenese: Differentielle Genexpression

- Ausgangszelle: Zygote (befruchtetet Eizelle)
- ➢ Bildung von Geweben → Organen → Organsystemen → Organismus
- ➢ Steuerung des Entwicklungsprogramms durch differentielle Genexpression

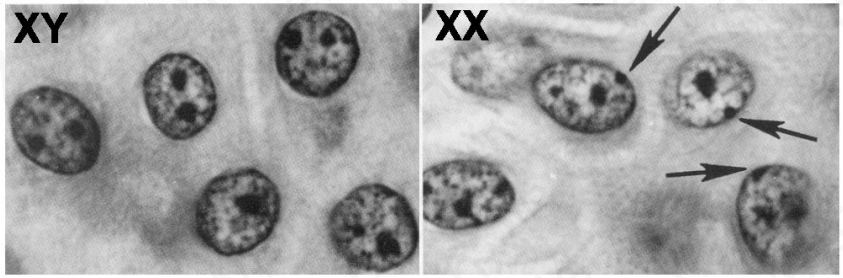
Am Anfang ist das Ei: Maternale Faktoren

- Heterogene Verteilung von RNA und Proteinen im Cytoplasma (cytoplasmatische Determinanten)
- Ungleiche Verteilung in Tochterzellen nach erster Mitose
- Entsprechend der Konzentrationen der Determinanten → Expression unterschiedlicher Gene



X- Inaktivierung

- Vergleich X- vs. Y-Chromosom
  - Y: Klein (ca. 100 Gene), große nichtcodierende Bereiche, SRY-Gen Bestimmend f. Hodenentwicklung, ausschließlich paternale Vererbung
  - X: Deutlich größer (>800 Gene), maternale oder paternale Vererbung
- X-Inaktivierung (Lyon Hypothese)
  - Dosiskompensation (2 Allele → Mehr Genprodukt) um Expression zwischen XY und XX anzugleichen
  - Zufällige Auswahl, ob maternale oder paternales X inaktiviert wird → Barr-Körperchen (Heterochromatin)



https://www.mun.ca/biology/scarr/Barr_Bodies.html

https://www.medicover-diagnostics.de/leistungsverzeichnis/humangenetik/x-inaktivierung-labor-diagnostik

Embryonalentwicklung

Frühe Embryonalentwicklung bei Tieren:

Furchungen: Mitotische Teilungen

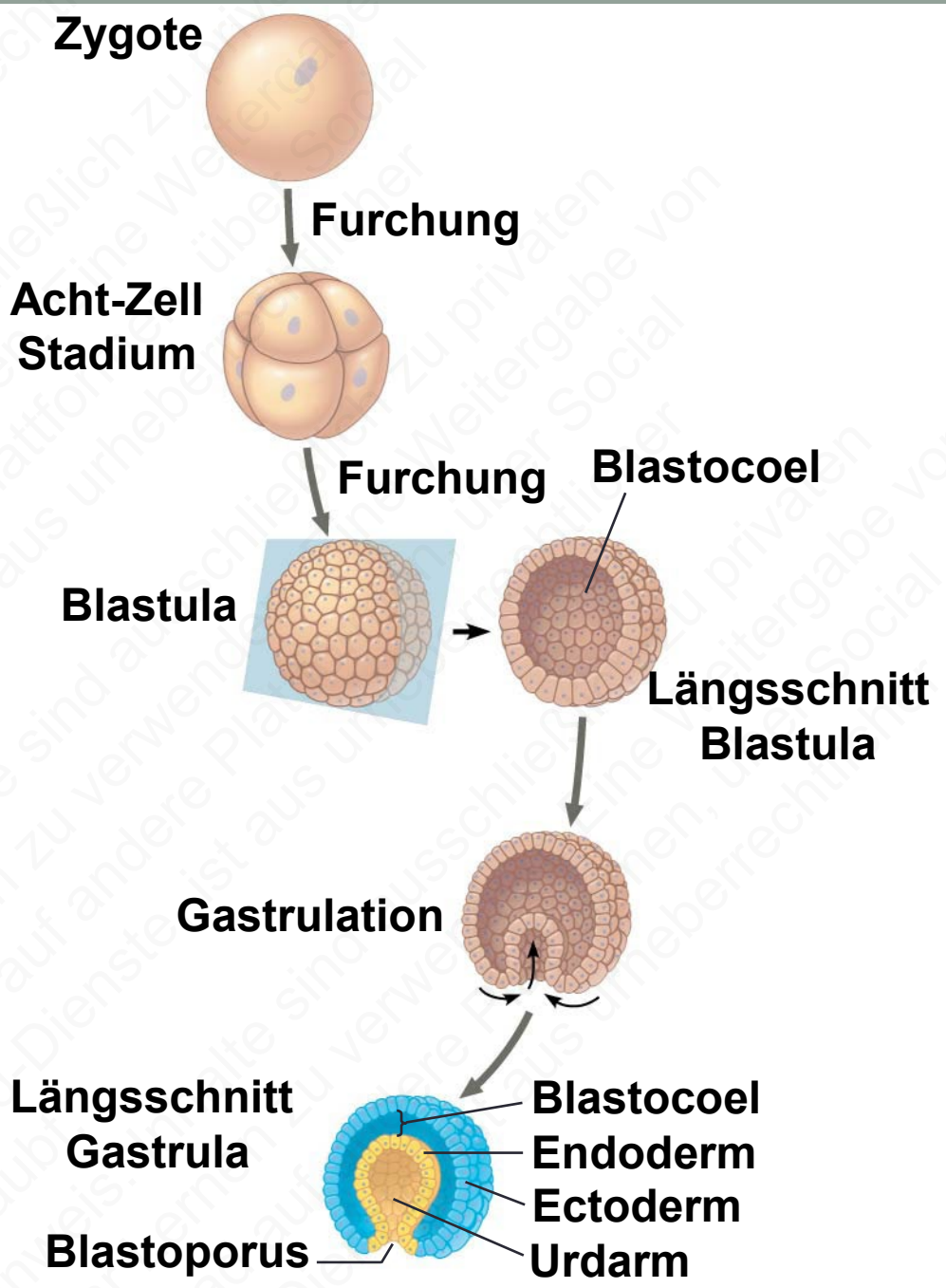
Morula Stadium: 16-32 Zellen (totipotent)

Vielzellstadium: Blastula

Blastocoel: Primäre Leibeshöhle

Gastrulation: Neuordnung des Embryos, Einstülpung → Bildung von äußerem (Ektoderm) und innerem Keimblatt (Endoderm)

Blastoporus: Urmund



Embryonalentwicklung

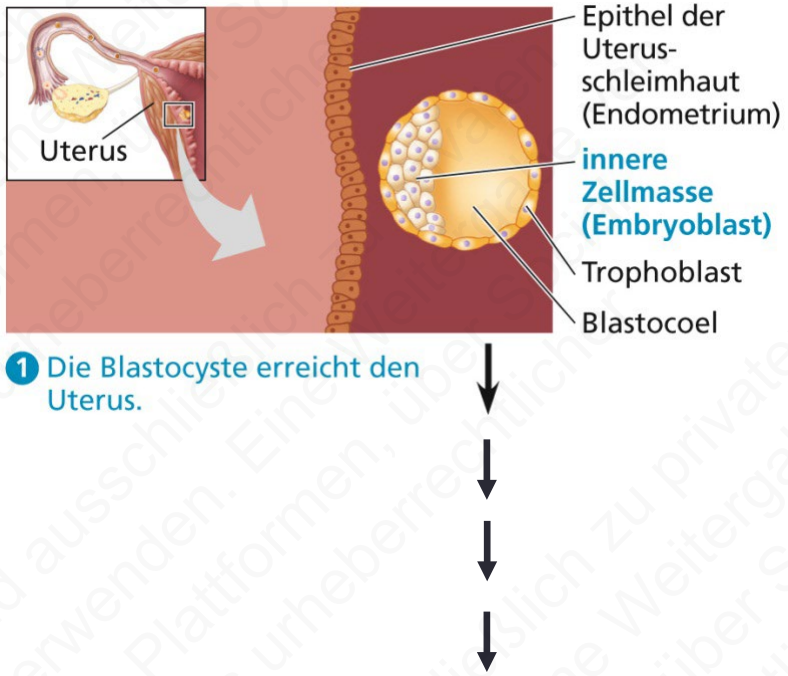
Frühe Embryonalentwicklung bei Mammalia (incl. Mensch):

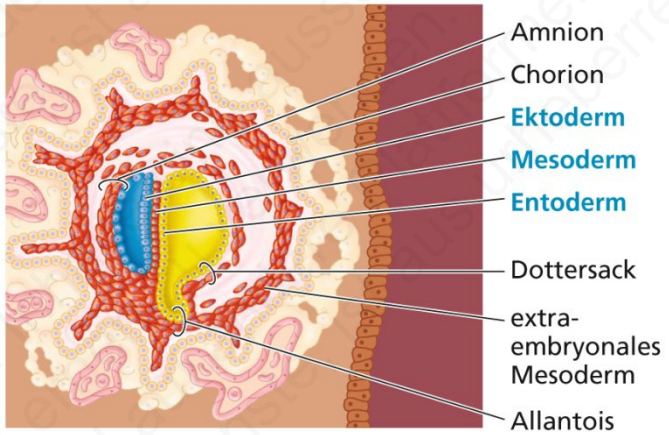
Blastocyste: Säugerversion der Blastula

Innere Zellmasse (Embryoblast): Embryoentwicklung (pluripotent, Quelle f. Stammzelllinine!)

→ …. → …. → Embryo

Gastrulation: Nach Einnistung Ausbildung von DREI Keimblättern: **Ektoderm, Mesoderm, Endoderm**



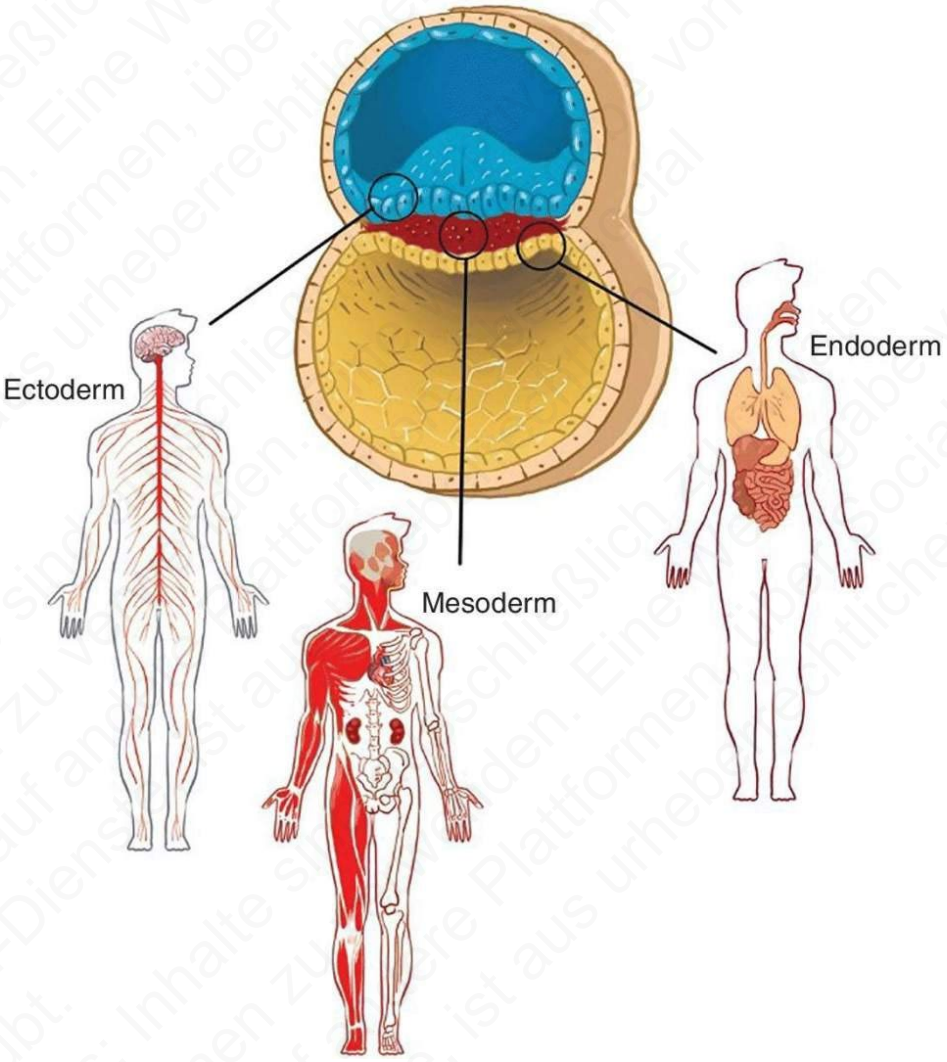


Ekto-, Meso- und Endoderm: Organbildung

Ektoderm (Auswahl)
- Epidermis der Haut
- Nervengewebe

Mesoderm (Auswahl)
- Skelett
- Muskulatur
- Exkretionssystem
- Kreislauf- und Lymphsystem
- Auskleidung der Körperhöhlen

Endoderm (Auswahl)
- Verdauungsepithel
- Respiratorisches Epithel
- Leber

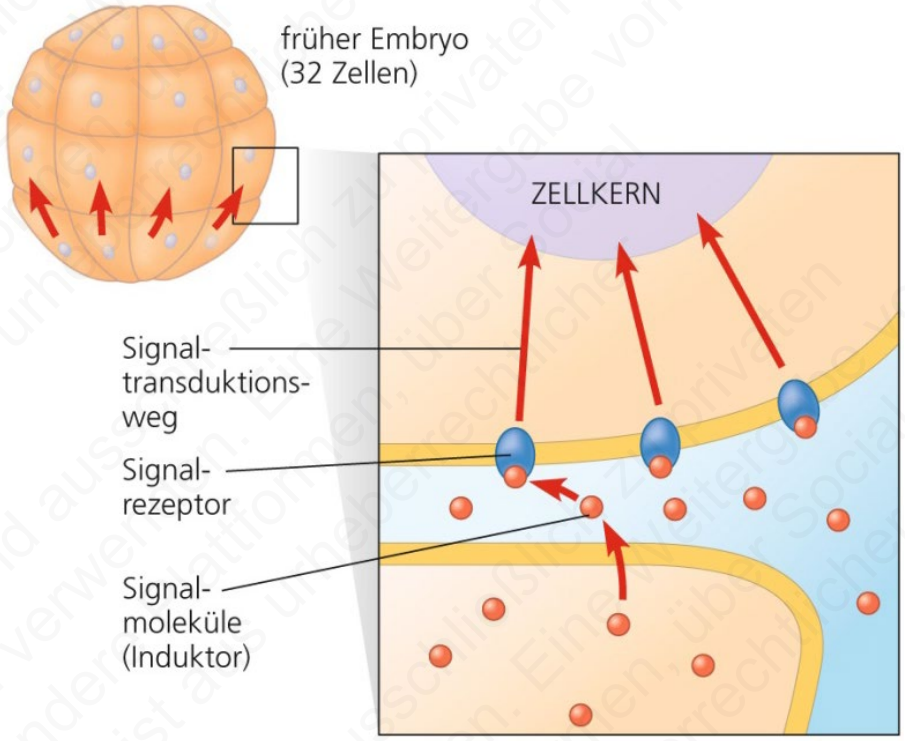


Quelle: https://pocketdentistry.com/growth-and-development-2/

Embryogenese: Differentielle Genexpression

Induktion durch nahegelegene Zellen: Einfluss der zellulären Umgebung

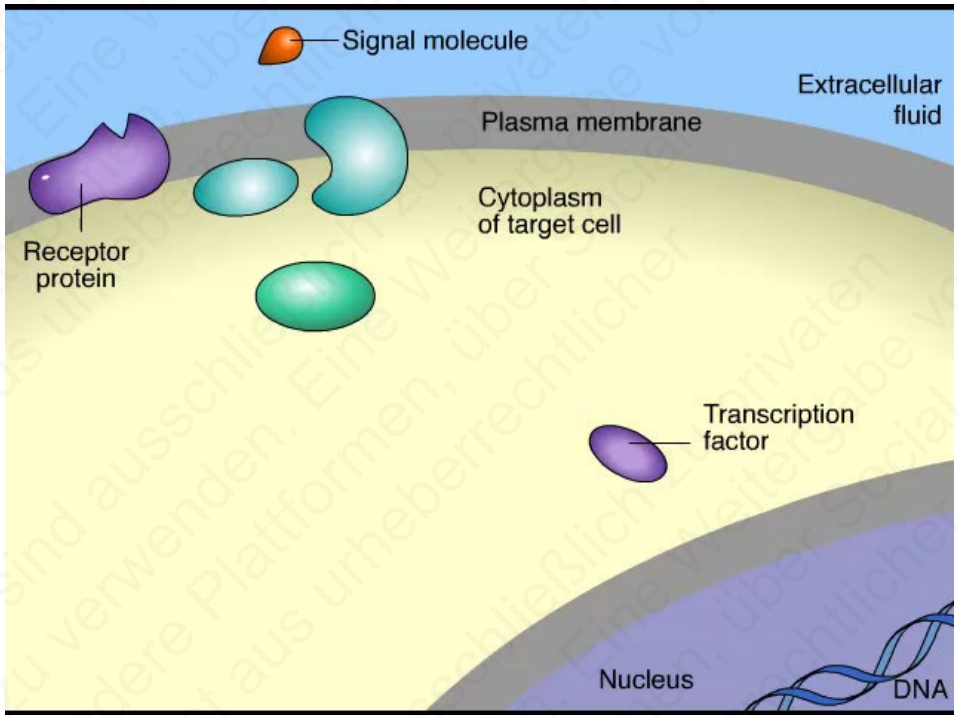
- Sezernierung von regulatorischen Signalmolekülen
- Binden an Oberflächenrezeptoren benachbarter Zellen
- Aktivierung von Signalwegen, Signaltransduktion
- Induktion spez. Genexpression



Embryogenese: Differentielle Genexpression

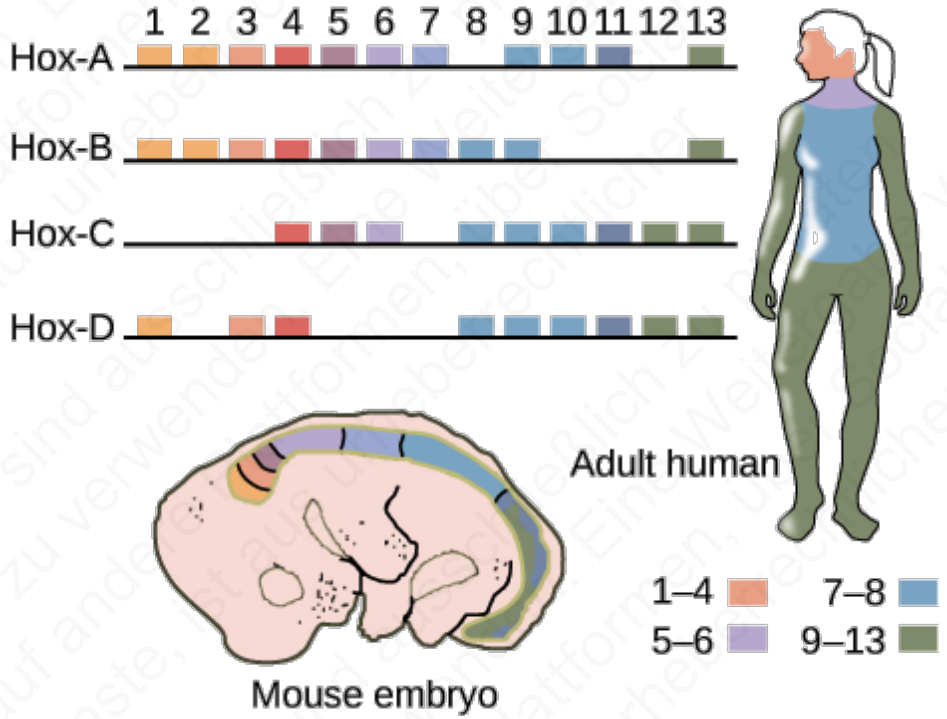
Signaltransduktion (WH):

- Signalmolekül bindet an Oberflächenrezeptor
- Aktiviert Signaltransduktionskaskade
- Aktivierung von Transkriptionsfaktor (z.B. Phosphorylierung)
- Transport durch Kernpore in Zellkern
- Bindet an Enhancer/Promoter
- Aktiviert spez. Genexpression



Homöotische (Hox) Gene: Ein Beispiel für die Steuerung differentieller Genexpression

- Homöobox: hoch konservierte Genabschnitte Codierend für DNA-Bindungsdomäne bei Transkriptionsfaktoren
- Alle Hox Gene enthalten Homöobox (nicht alle Homöobox-enthaltenden Gene sind Hox Gene)
- Variable Domänen in Hox-Genen: Wechselwirkung mit anderen TF → Erkennen bestimmter Enhancer
- An/Abschalten ganzer Gruppen von Entwicklungsgenen
- Durch unterschiedliche Kombinationen in unterschiedlichen Bereichen aktiv
- Zentrale Bedeutung für anatomische Musterbildung

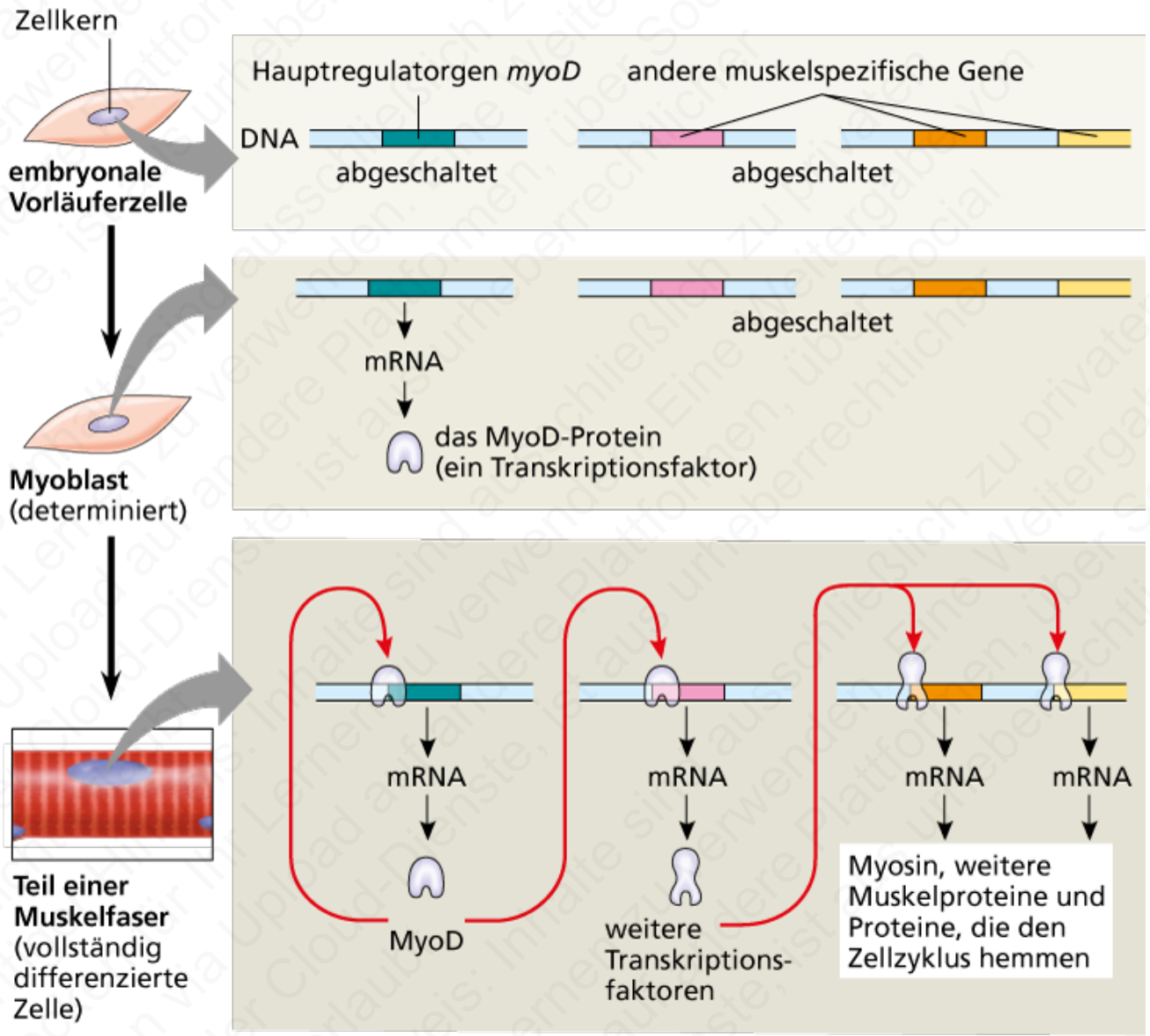


https://www.nicepng.com/downpng/u2e6q8i1u2e6r5u2_human-hox-genes/

Zelldifferenzierung: Schrittweise Regulation der Genexpression

1 Determination. Von anderen Zellen ausgehende Signale führen zur Aktivierung eines Hauptregulatorgens namens *myoD*. Die Zelle stellt das MyoD-Protein her, das spezifisch als ein Transkriptionsaktivator wirkt. Die Zelle, die nunmehr Myoblast genannt wird, ist unwiderrufbar festgelegt, eine Skelettmuskelzelle zu werden.

2 Differenzierung. Das MyoD-Protein stimuliert die Ablesung des *myoD*-Gens und aktiviert weitere Gene, die für muskelspezifische Transkriptionsfaktoren codieren, welche ihrerseits zur Expression von für Muskelproteine codierenden Genen führen. MyoD schaltet außerdem Gene an, die den Zellzyklus anhalten. Damit wird die Zellteilung unterbunden. Die sich nicht teilenden Myoblasten fusionieren miteinander und werden zu ausgewachsenen, mehrkernigen Muskelzellen (Muskelfasern).



Campbell: Biologie, 12Ed, Abb. 18.18